UNIDAD 4

Naive Bayes

Ejercicios de la guía

1. En una base de datos se encuentran almacenados los datos de 2.300.000 clientes de un banco clasificados como:
   - Ca: Cliente apto para otorgar crédito (900.000)
   - Cr: Cliente apto para otorgar crédito con reservas (900.000)
   - Cd: Cliente dudoso para otorgar crédito (220.000)
   - Cn: Cliente no apto para otorgar crédito (280.000)

Cada cliente esta caracterizado por tres atributos (a_1, a_2, a_3). Los valores de los parámetros de las distribuciones gaussianas de cada una de las variables son:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

	Ca		Cr		Cd		Cn	
	μ	σ	μ	σ	μ	σ	μ	σ
a_1	1.4	1.5	2.3	1.1	4.1	1.2	-1.1	1.1
a_2	5.8	1.5	-3	1.2	2.1	1.2	-4.7	1.4
a_3	-3.6	1.3	1.7	1.5	2.8	1.2	0.5	1.2

Dadas las siguientes instancias: C_{nuevo1} (a_1 = 6.1, a_2 = 1.6, a_3 = -4.5), C_{nuevo2} (a_1 = 2.0, a_2 = 2.0, a_3 = 2.0), C_{nuevo3} (a_1 = 3.1, a_2 = 0.9, a_3 = -1.1), C_{nuevo4} (a_1 = 1.1, a_2 = 1.7, a_3 = 2.5), C_{nuevo5} (a_1 = 1.1, a_2 = 1.2, a_3 = -1.5), calcule la probabilidad de que el cliente nuevo pertenezca a cada clase utilizando Naive Bayes

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- **C_{nuevo1}:**

P (a_1 = 6.1 | Ca) = $\frac{1}{1.5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(6.1-1.4)^2}{2*1.5^2}} = 0.00196$

P (a_2 = 1.6 | Ca) = $\frac{1}{1.5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(1.6-5.8)^2}{2*1.5^2}} = 0.00527$

P (a_3 = -4.5| Ca) = $\frac{1}{1.3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(-4.5\mp3.6)^2}{2*1.3^2}} = 0.241$

P(Ca) = $\frac{900000}{2300000} = 0.39$

P(Ca | (a_1 = 6.1, a_2 = 1.6, a_3 = -4.5) = P(Ca) * P (a_1 = 6.1 | Ca) * P (a_2 = 1.6 | Ca) * P (a_3 = -4.5 | Ca)

P(Ca | a_1, a_2, a_3) = $0.39 * 0.00196 * 0.00527 * 0.241 =$ **0.00000097**

P (a_1 = 6.1 | Cr) = $\frac{1}{1.1\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(6.1-2.3)^2}{2*1.1^2}} = 0.000929$

P (a_2 = 1.6 | Cr) = $\frac{1}{1.2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(1.6+3)^2}{2*1.2^2}} = 0.000214$

P (a_3 = -4.5| Cr) = $\frac{1}{1.5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(-4.5-1.)^2}{2*1.5^2}} = 0.000052$

P(Cr) = $\frac{900000}{2300000} = 0.39$

P(Cr | (a_1 = 6.1, a_2 = 1.6, a_3 = -4.5) = P(Cr) * P (a_1 = 6.1 | Cr) * P (a_2 = 1.6 | Cr) * P (a_3 = -4.5 | Cr)

P(Cr | a_1, a_2, a_3) = $0.39 * 0.000929 * 0.000214 * 0.000052 = \mathbf{0.00000000000403}$

P (a_1 = 6.1 | Cd) = 0.0829

P (a_2 = 1.6 | Cd) = 0.3048

P (a_3 = -4.5| Cd) = 0.000000003

P(Cd) = $\frac{220000}{2300000} = 0.095$

P(Cd | a_1, a_2, a_3) = $0.095 * 0.0829 * 0.3048 * 0.000000003 = \mathbf{0,0000000000072}$

P (a_1 = 6.1 | Cn) = 0.00000000018

P (a_2 = 1.6 | Cn) = 0.0000114

P (a_3 = -4.5| Cn) = 0.0000565

P(Cn) = $\frac{280000}{2300000} = 0.12$

P(Cn | a_1, a_2, a_3) = $0.12 * 0.00000000018 * 0.0000114 * 0.0000565 = \mathbf{0,00000000000000000000167}$

0,00000097001123000000167

- Cnuevo1 tiene una probabilidad del 99.99% de ser clase Ca

- **C_{nuevo2}:**

P (a_1 = 2.0 | Ca) = 0.2455

P (a_2 = 2.0 | Ca) = 0.0107

P (a_3 = 2.0 | Ca) = 0.000029

P(Ca) = $\frac{900000}{2300000} = 0.39$

P(Ca | a_1, a_2, a_3) = $0.39 * 0.2455 * 0.0107 * 0.000029 = \mathbf{0,0000000297}$

P (a_1 = 2.0 | Cr) = 0.3494

P (a_2 = 2.0 | Cr) = 0.000056

P (a_3 = 2.0 | Cr) = 0.2607

P(Cr) = $\frac{900000}{2300000} = 0.39$

P(Cr | a_1, a_2, a_3) = $0.39 * 0.3494 * 0.000056 * 0.2607 = \mathbf{0,00000199}$

P (a_1 = 2.0 | Cd) = 0.07189

P (a_2 = 2.0 | Cd) = 0.3313

P (a_3 = 2.0 | Cd) = 0.2662

P(Cd) = $\frac{220000}{2300000} = 0.095$

P(Cd | a_1, a_2, a_3) = $0.095 * 0.07189 * 0.3313 * 0.2662 = \mathbf{0,000602}$

P (a_1 = 2.0 | Cn) = 0.006837

P (a_2 = 2.0 | Cn) = 0.000003

P (a_3 = 2.0 | Cn) = 0.1522

P(Cn) = $\frac{280000}{2300000} = 0.12$

P(Cn | a_1, a_2, a_3) = $0.12 * 0.006837 * 0.000003 * 0.1522 = \mathbf{0,00000000037}$

- Cnuevo2 tiene una probabilidad del 99.66% de ser clase Cd

2. En una BD se encuentran almacenadas 10.000 muestras que corresponden a dos clases diferenciadas, c_1, c_2 según dos atributos d_1, d_2. En la tabla siguiente se muestran los parámetros de las distribuciones gaussianas de cada variable

	c_1=4000		c_2=6000	
	μ	σ	μ	σ
d_1	2.1	1.1	3.4	0.9
d_2	3.1	2	-3	3.5

Dadas las nuevas instancias: In1: (d1 = 3; d2 = -1), In2: (d1 = 1; d2 = 4), In3: (d1 = 0.1; d2 = 0.7), In4: (d1 = 3; d2 = 2), In5: (d1 = 1; d2 = 1), determine la clase a la que pertenece cada una de ellas si se aplica el algoritmo Naive Bayes.

- **Ln1:**

P (d_1 = 3 | C1) = 0.2595

P (d_2 = -1 | C1) = 0.02439

P (C1) = 40%

P (C1 | d_1, d_2) = $0.4 * 0.2595 * 0.02439 = \mathbf{0,00253}$

P (d_1 = 3 | C2) = 0.4016

P (d_2 = -1 | C2) = 0.0968

P (C2) = 60%

P (C2 | d_1, d_2) = $0.6 * \ 0.4016 * \ 0.0968 =$ **0, 02332**

- Ln1 tiene una probabilidad del 90.21% de ser clase C2

- **Ln2:**

P (d_1 = 1 | C1) = 0.2199

P (d_2 = 4 | C1) = 0.1803

P (C1) = 40%

P (C1 | d_1, d_2) = $0.4 * \ 0.2199 * \ 0.1803 =$ **0, 01586**

P (d_1 = 1 | C2) = 0.0126

P (d_2 = 4 | C2) = 0.0154

P (C2) = 60%

P (C2 | d_1, d_2) = $0.6 * \ 0.0126 * \ 0.0154 =$ **0, 000116**

0,015976

- Ln2 tiene una probabilidad del 99.27% de ser clase C2

3. Dada la siguiente configuración de datos de entrenamiento, determine la clase a la que pertenece la nueva instancia N(x=1: y=1) utilizando Naive Bayes con distribuciones gaussianas

03.1

x	y	Clase
-5	-2	**0**
-7	-3	**0**
-8	-1	**0**
-3	-8	**1**
-2	-9	**1**
-4	-7	**1**

03.2

x	y	Clase
1	-1	**0**
3	-5	**0**
2	-4	**0**
5	-2	**1**
4	-2	**1**
1	-3	**1**

03.2

x	y	Clase
1	3	**0**
5	2	**0**
2	9	**0**
3	3	**1**
1	5	**1**
4	8	**1**

3.1. $\mu_{xC0} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i = \frac{1}{3} * (-5 - 7 - 8) = \ -6.67$

$$\sigma_{xC0} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \ \mu)^2}{N}} = \sqrt{\frac{(-5 + 6.67)^2 + (-7 + 6.67)^2 + (-8 + 6.67)^2}{3}} = \ 1.247$$

$$\mu_{yC0} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_i = \frac{1}{3} * (-2 - 3 - 1) = \ -2$$

$$\sigma_{yC0} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \ \mu)^2}{N}} = \sqrt{\frac{(-2 + 2)^2 + (-3 + 2)^2 + (-1 + 2)^2}{3}} = 0.816$$

$$\mu_{xC1} = \ \frac{1}{3} * (-3 - 2 - 4) = \ -3$$

$$\sigma_{xC1} = \sqrt{\frac{(-3+3)^2 + (-2+3)^2 + (-4+3)^2}{3}} = 0.816$$

$$\mu_{yC1} = \frac{1}{3} * (-8-9-7) = -8$$

$$\sigma_{yC1} = \sqrt{\frac{(-8+8)^2 + (-9+8)^2 + (-7+8)^2}{3}} = 0.816$$

P (x = 1 | C0) = $\frac{1}{1.247\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(1+6.67)^2}{2*1.247^2}} = 0.0000000019$

P (y = 1 | C0) = 0.000568

P (C0 | y = 1, x = 1) = $0.5 * 0.0000000019 * 0.000568 =$ 0,000000000000539

P (x = 1 | C1) = 0.00000296

P (y = 1 | C1) = 0

P (C1 | y = 1, x = 1) = $0.5 * 0.00000296 * 0 = 0$

- N tiene una probabilidad del 100% de ser clase C0

3.2. $\mu_{xC0} = \frac{1}{3} * (1+3+2) = 2$

$$\sigma_{xC0} = \sqrt{\frac{(1-2)^2 + (3-2)^2 + (2-2)^2}{3}} = 0.816$$

$$\mu_{yC0} = \frac{1}{3} * (-1-4-5) = -3.33$$

$$\sigma_{yC0} = \sqrt{\frac{(-1+3.33)^2 + (-4+3.33)^2 + (-5+3.33)^2}{3}} = 1.669$$

$$\mu_{xC1} = \frac{1}{3} * (5+4+1) = 3.33$$

$$\sigma_{xC1} = \sqrt{\frac{(5-3.33)^2 + (4-3.33)^2 + (1-3.33)^2}{3}} = 1.699$$

$$\mu_{yC1} = \frac{1}{3} * (-2-2-3) = -2.33$$

$$\sigma_{yC1} = \sqrt{\frac{(-2+2.33)^2 + (-2+2.33)^2 + (-3+2.33)^2}{3}} = 0.471$$

P (x = 1 | C0) = $\frac{1}{0.816\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(1-2)^2}{2*0.816^2}} = 0.231$

P (y = 1 | C0) = 0.00825

P (C0 | y = 1, x = 1) = $0.5 * 0.231 * 0.00825 =$ 0,00095

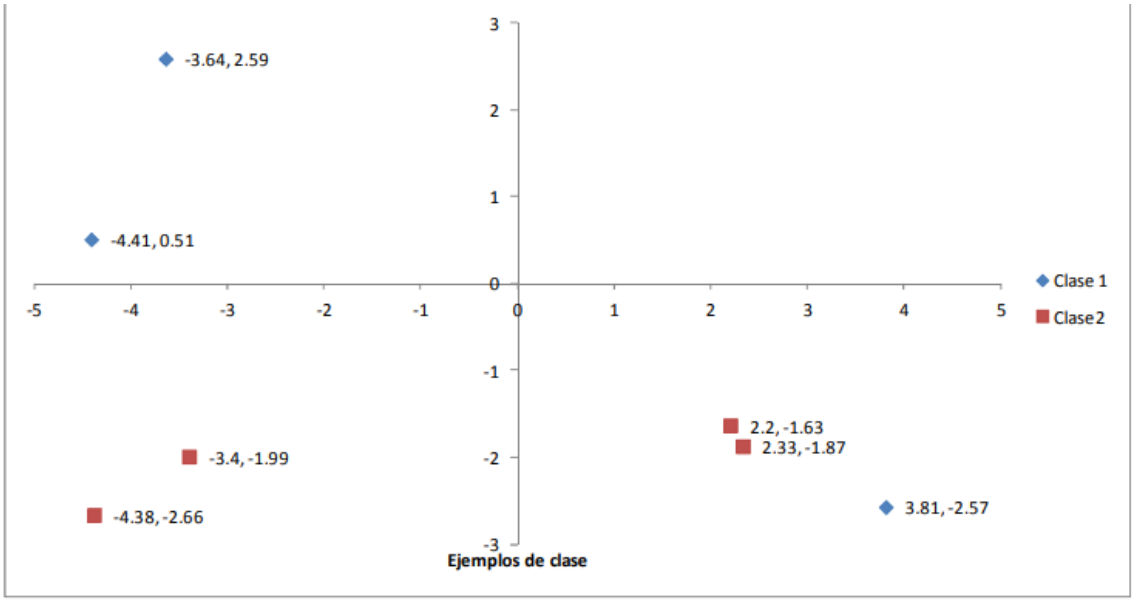
P (x = 1 | C1) = 0.0902

P (y = 1 | C1) = 0

P (C1 | y = 1, x = 1) = $0.5 * 0.0902 * 0 = 0$

- N tiene una probabilidad del 100% de ser clase C0

4. Dado el siguiente gráfico en R2, donde se muestra un conjunto de ejemplos (con atributos X1 y x2) correspondientes a dos clases, Clase 1 y Clase 2, aplicar Naive Bayes con distribuciones gaussianas para determinar a qué clase pertenecen las nuevas instancias I1: (x1=−2,x2=), I2: (x1=−3.11,x2=1.33), I3: (x1=4,x2=−4x).



5. En una base de datos se encuentran almacenados los datos de 125.000 muestras de tres tipos de trigo T1(30%), T2(20%), T3(50%). Las muestras están caracterizadas por dos variables (v1 y v2) que fueron discretizadas en 6 bins cada una. Las tablas de valores son las siguientes:

	v_1					
	(-∞, --3]	(-3,2]	(2,5]	(5,8]	(8,12]	(12, ∞)
T_1	1	10500	5500	15000	6490	9
T_2	5	5000	5000	12000	2990	5
T_3	10	30000	10000	10000	12480	10

v_2					
(-∞, -9]	(-9,-2]	(-2,5]	(5,10]	(10,15]	(15, ∞)
4	5500	5000	20000	6990	6
2	1000	9000	10000	4990	8
10	25000	15000	7000	15480	10

Dadas las nuevas instancias In1: (v1 = 2.8; v2 = 3.5), In2: (v1 = -8; v2 = -8), In3: (v1 = -80; v2 = 35), In4: (v1 = 44; v2 = 9993) e In5: (v1 = 28; v2 = 35900), determine a qué clase es la más probable para cada una de ellas.

- **Ln1:**

P(T1 | v1, v2) = $0.3 * \frac{5500}{37500} * \frac{5000}{37500} = 0.00587$

P(T2 | v1, v2) = $0.2 * \frac{5000}{25000} * \frac{9000}{25000} = 0.0144$

P(T3 | v1, v2) = $0.5 * \frac{10000}{62500} * \frac{15000}{62500} = 0.0192$

- Ln1 tiene una probabilidad del 48,64% de ser clase T3

- **Ln2:**

P(T1 | v1, v2) = $0.3 * \frac{1}{37500} * \frac{5500}{37500} = 0.00000117$

P(T2 | v1, v2) = $0.2 * \frac{5}{25000} * \frac{1000}{25000} = 0.0000016$

P(T3 | v1, v2) = $0.5 * \frac{10}{62500} * \frac{25000}{62500} = 0.000032$

- Ln2 tiene una probabilidad del 92.03% de ser clase T3

- **Ln3:**

P(T1 | v1, v2) = $0.3 * \frac{1}{37500} * \frac{6}{37500} = 0.000000001$

P(T2 | v1, v2) = $0.2 * \frac{5}{25000} * \frac{8}{25000} = 0.000000012$

P(T3 | v1, v2) = $0.5 * \frac{10}{62500} * \frac{10}{62500} = 0.000000012$

- Ln2 tiene una probabilidad del 47.46% de ser clase T2, lo mismo para T3

6. Repita la resolución de punto anterior con los siguientes valores de los intervalos de clase.

	v_1				
	(-∞, -20]	(-20,-1]	(-1,20]	(20,22]	(22, ∞)
T_1	145	1500	8000	1600	55
T_2	112	6300	6000	9550	88
T_3	229	2600	8900	9950	121

v_2				
(-∞, -10]	(-10,-1]	(-1,29]	(29,42]	(42, ∞)
121	2200	4500	4200	9
313	9100	8250	4350	37
333	7505	7400	6560	2

7. Existen 118.000 muestras de cuatro clases de afecciones circulatorias, E1 (40.000), E2 (28.000), E3 (26.000) y el resto de E4. Cada tipo está identificado por cuatro síntomas característicos S1, S2, S3 y S4 (cuya ocurrencia se muestra en las tablas siguientes).

S_1

	(-∞,-12]	(-12,-1]	(-1,10]	(10,20]	(20, ∞)
E_1	400	15000	12500	12084	16
E_2	1200	12100	9796	4890	14
E_3	2500	4800	6900	11777	23
E_4	200	10722	8000	4988	90

S_2

	(-∞,-66]	(-66,-1]	(-1,40]	(40,60]	(60, ∞)
E_1	22	15500	7500	16945	33
E_2	3	9500	10900	7568	29
E_3	40	8500	5900	11500	60
E_4	4	11000	8000	4988	8

S_3

	(-∞,-2]	(-2,1]	(1,10]	(10,30]	(30, ∞)
E_1	122	18500	3200	17945	233
E_2	333	5800	12000	9800	67
E_3	240	6500	5000	13460	800
E_4	600	7500	10800	4685	415

S_4

	(-∞,-14]	(-14,1]	(1,20]	(20,60]	(60, ∞)
E_1	250	12000	11750	15000	1000
E_2	850	12565	8000	5685	900
E_3	750	5500	3500	15150	1100
E_4	350	7500	8082	6568	1500

Dadas las nuevas instancias: In1: (-12; 1; 60; 1), In2: (-2; 2; 2; 2), In3: (0; 1; 0; 1), In4: (-122; 145; -160; 167), In5: (-112; -1; -1560; -2321), verifique a qué clase de afección pertenece cada una utilizando Naive Bayes con intervalos de clases.

- **Ln1:**

P(E1 | s1, s2, s3, s4) = $0.34 * \frac{400}{40000} * \frac{7500}{40000} * \frac{233}{40000} * \frac{12000}{40000} = 0.0000011$

P(E2 | s1, s2, s3, s4) = $0.24 * \frac{1200}{28000} * \frac{10900}{28000} * \frac{67}{28000} * \frac{12565}{28000} = 0.0000043$

P(E3 | s1, s2, s3, s4) = $0.22 * \frac{2500}{26000} * \frac{5900}{26000} * \frac{800}{26000} * \frac{5500}{26000} = 0.000031$

P(E4 | s1, s2, s3, s4) = $0.2 * \frac{200}{24000} * \frac{8000}{24000} * \frac{415}{24000} * \frac{7500}{24000} = 0.000003$

Normalizado

P(E1 | s1, s2, s3, s4) = $\frac{0.0000011}{0.0000394} = 2.79\%$

P(E2 | s1, s2, s3, s4) = $\frac{0.0000043}{0.0000394} = 10.92\%$

P(E3 | s1, s2, s3, s4) = $\frac{0.000031}{0.0000394} = 78.68\%$

P(E4 | s1, s2, s3, s4) = $\frac{0.000003}{0.0000394} = 7.61\%$

- Ln1 tiene una probabilidad del 78.68% de ser clase E3

Redes neuronales – Perceptrón

Ejercicios de la guía

1. Determine los pesos del perceptrón para que pueda clasificar (si es posible) los puntos que aparecen en las siguientes tablas. Se solicita:
   - Representar gráficamente la solución obtenida e indicar si son linealmente separables.
   - Resolver mediante el método analítico y verifique que los resultados obtenidos sean correctos.
   - Resolver mediante el método iterativo de obtención de los pesos.

Parámetros	Pesos iniciales	Patrones (E-S_d)
01.1 $\theta = 0.5$ $\alpha = 0.5$ $f(\text{net}) = \begin{cases} 1 \text{ si net} \geq 0 \\ 0 \text{ si net} < 0 \end{cases}$	$w_0 = 0.4$ $w_1 = 0.2$ $w_2 = 0.1$	p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 p_6 p_7 p_8 x_1: 1 3 2 0 -1 -2 -1 -1 x_2: 2 2 0 3 -2 -3 0 -1 Clase: 0 0 0 0 1 1 1 1
01.2 $\theta = 1.9$ $\alpha = 0.2$ Clase A: 1 Clase B: 0 $f(\text{net}) = \begin{cases} 1 \text{ si net} \geq 0 \\ 0 \text{ si net} < 0 \end{cases}$	$w_0 = 0.1$ $w_1 = 0.8$ $w_2 = 1.1$	p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 p_6 x_1: -1 2 -1 0 1 1 x_2: 5 5 -4 3 4 2 Clase: A B A B A B
01.3. $\theta = 2.1$ $\alpha = 0.7$ $f(\text{net}) = \begin{cases} 1 \text{ si net} \geq 0 \\ 0 \text{ si net} < 0 \end{cases}$	$w_0 = 0.4$ $w_1 = 0.2$ $w_2 = 0.1$ $w_3 = 0.1$	p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 p_6 p_7 p_8 x_1: 0 0 0 0 1 1 1 1 x_2: 0 0 1 1 0 0 1 1 x_3: 0 1 0 1 0 1 0 1 Clase: 0 1 1 0 1 0 0 0
01.4. $\theta = 7.0$ $\alpha = 0.3$ $f(\text{net}) = \begin{cases} 1 \text{ si net} \geq 0 \\ 0 \text{ si net} < 0 \end{cases}$	$w_0 = 0.1$ $w_1 = 0.3$ $w_2 = 0.6$ $w_3 = 0.9$	p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 p_6 p_7 p_8 x_1: 0 0 0 0 1 1 1 1 x_2: 0 0 1 1 0 0 1 1 x_3: 0 1 0 1 0 1 0 1 Clase: 0 0 0 1 1 1 1 1

01.1.

Método analítico

$$x_2 = -\frac{w_1}{w_2} * x_1 + \frac{\theta}{w_2}$$

P(1,0):

$$0 = -\frac{w_1}{w_2} * 1 + \frac{0.5}{w_2}$$

$$\frac{w_1}{\cancel{w_2}} * 1 = \frac{0.5}{\cancel{w_2}}$$

$$w_1 = 0.5$$

P(0,1):

$$1 = \frac{\cancel{w_1}}{\cancel{w_2}} * \cancel{0} + \frac{0.5}{w_2}$$

$$1 = \frac{0.5}{w_2}$$

$w_2 = 0.5$

Parámetros	Pesos iniciales	Patrones (E-S_d)
01.1 $\theta = 0.5$ $\alpha = 0.5$ $f(\text{net}) = \begin{cases} 1 \text{ si net} \geq 0 \\ 0 \text{ si net} < 0 \end{cases}$	$w_0 = 0.4$ $w_1 = 0.2$ $w_2 = 0.1$	

	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8
x_1	1	3	2	0	-1	-2	-1	-1
x_2	2	2	0	3	-2	-3	0	-1
Clase	0	0	0	0	1	1	1	1

Net1 = -0.5 * 1 + 0.5*1 + 0.5 * 2 = 2.5
F(net1) = 1
Net2 =
F(net2) =

2. Utilice el método analítico para obtener los pesos estables de un perceptrón que realice la función AND. Verifique que los pesos obtenidos sean correctos.

3. Determine los pesos para w0, w1 y w2 de las conexiones en un perceptrón que debe analizar si las entradas binarias x1, x2 son un número par o impar. Utilice el método iterativo de cálculo y defina los parámetros necesarios para realizar los cálculos.

4. Se desea calcular los pesos w0, w1, w2, w3 correspondiente a un perceptrón que clasifique las entradas binarias x1, x2 y x3 según sean potencias de 2. En caso de ser potencia de dos debe dar como salida 1, sino debe dar salida 0. Defina los pesos iniciales según corresponda.

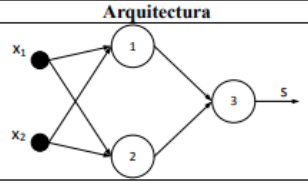
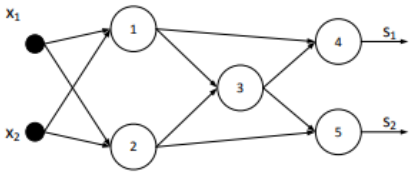
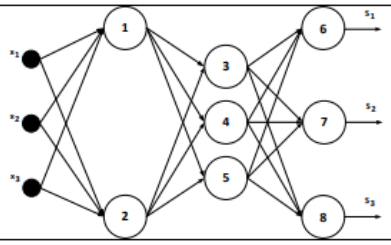
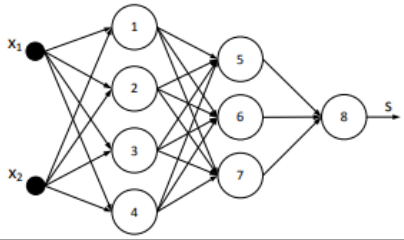
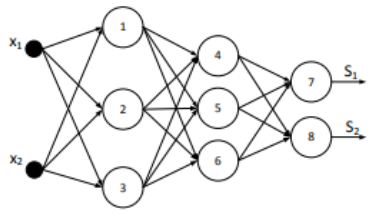
5. Dadas las siguientes variables Humedad (H), Vapor de Agua en la atmósfera (V) y Temperatura (T), calcule los pesos estables para un perceptrón que pueda determinar a qué clima corresponde (H = 45%, V = sí, T = 38°). Utilice el método iterativo definiendo la codificación y los parámetros necesarios.

	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8
H	50%	15%	73%	19%	81%	42%	77%	52%
V	si	no	si	no	si	no	si	si
T	37°	15°	42°	17°	35°	27°	44°	37°
Clase	Lluv.	Sol.	Lluv.	Sol.	Lluv.	Sol.	Lluv.	Sol.

Redes neuronales – Perceptrón multicapa (MLP)

Ejercicios de la guía

1. Dadas las siguientes configuraciones de redes MLP BPN que se muestran a continuación, realice los cálculos necesarios para la propagación hacia adelante, el cálculo del error del patrón y la actualización de los pesos.

Parámetros	Pesos iniciales	Arquitectura
01.1. (e; s): ([$x_1 = 2$ $x_2 = 3$]; 1) Neuronas 1, 2, 3: sigmoidales $\alpha = 0.5$	$w_{1\text{-}x1} = 0.4$ $w_{1\text{-}x2} = 0.5$ $w_{2\text{-}x1} = 0.6$ $w_{2\text{-}x2} = 0.8$ $w_{31} = 0.7$ $w_{32} = 0.2$	
01.2. (e; s_1,s_2): ([$x_1 = 3$ $x_2 = 5$]; [0,1]) Neuronas 1, 2, 3: lineales Neuronas 4, 5: sigmoidales $\alpha = 0.3$	$w_{1\text{-}x1} = 0.1$ $w_{2\text{-}x1} = 0.2$ $w_{1\text{-}x2} = 0.5$ $w_{2\text{-}x2} = 0.9$ $w_{31} = 0.3$ $w_{41} = 0.6$ $w_{32} = 0.2$ $w_{52} = 0.3$ $w_{43} = 0.9$ $w_{53} = 0.8$	
01.3. (e; s_1,s_2,s_3): ([$x_1 = 2$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1$]; 0,1,1) Neuronas 1, 2, 3, 4, 5: lineales Neuronas 6, 7, 8: sigmoidales $\alpha = 0.2$	$w_{1\text{-}x1} = 0.1$ $w_{31} = 1.1$ $w_{63} = 1.9$ $w_{65} = 0.6$ $w_{2\text{-}x1} = 0.3$ $w_{41} = 0.2$ $w_{73} = 0.8$ $w_{75} = 0.2$ $w_{1\text{-}x2} = 0.7$ $w_{51} = 0.7$ $w_{83} = 0.3$ $w_{85} = 0.9$ $w_{2\text{-}x2} = 0.5$ $w_{32} = 0.1$ $w_{64} = 0.2$ $w_{1\text{-}x3} = 0.4$ $w_{42} = 0.2$ $w_{74} = 1.2$ $w_{2\text{-}x3} = 0.2$ $w_{52} = 0.1$ $w_{84} = 1.1$	
01.4. (e; s): ([$x_1 = 4$, $x_2 = 4$]; 4) Neuronas 1, 2, 3, 4: sigmoidales Neuronas 5, 6, 7, 8: lineales $\alpha = 0.7$	$w_{1\text{-}x1} = 0,4$ $w_{51} = 1,0$ $w_{53} = 0,3$ $w_{85} = 0,2$ $w_{2\text{-}x1} = 1,2$ $w_{61} = 0,6$ $w_{63} = 0,8$ $w_{86} = 0,3$ $w_{3\text{-}x1} = 0,9$ $w_{71} = 0,3$ $w_{73} = 0,7$ $w_{87} = 0,4$ $w_{4\text{-}x1} = 0,9$ $w_{52} = 0,5$ $w_{54} = 0,9$ $w_{1\text{-}x2} = 0,4$ $w_{62} = 0,9$ $w_{64} = 0,9$ $w_{2\text{-}x2} = 0,2$ $w_{72} = 0,1$ $w_{74} = 0,1$ $w_{3\text{-}x2} = 0,7$ $w_{4\text{-}x2} = 0,4$	
01.5. (e; s_1,s_2): ([$x_1 = 2$ $x_2 = 8$]; [1,1]) Neuronas 1, 2, 3, 7, 8: lineales Neuronas 4, 5, 6: sigmoidales $\alpha = 0.1$	$w_{1\text{-}x1} = 0,4$ $w_{41} = 1,0$ $w_{43} = 0,7$ $w_{75} = 0,1$ $w_{1\text{-}x2} = 1,2$ $w_{51} = 1,0$ $w_{53} = 0,3$ $w_{85} = 0,2$ $w_{2\text{-}x1} = 0,9$ $w_{61} = 0,6$ $w_{63} = 0,8$ $w_{76} = 0,3$ $w_{2\text{-}x2} = 0,4$ $w_{42} = 0,1$ $w_{74} = 0,9$ $w_{86} = 0,4$ $w_{3\text{-}x1} = 0,2$ $w_{52} = 0,5$ $w_{84} = 0,9$ $w_{3\text{-}x2} = 0,7$ $w_{62} = 0,9$	

01.1.

- Hago feedforward

Net1 = $0.4 * 2 + 0.5 * 3 = 2.3$

F(Net1) = $\frac{1}{1+ e^{-2.3}} = 0.9088$

F'(Net1) = $0.9088 * (1 - 0.9088) = 0.0828$

Net2 = $0.6 * 2 + 0.8 * 3 = 3.6$

F(Net2) = $\frac{1}{1+ e^{-3.6}} = 0.9734$

F’(Net2) = $0.9734 * (1 - 0.9734) = 0.0259$

Net3 = $0.7 * 0.9088 + 0.2 * 0.9734 = 0.8308$
F(Net3) = $\frac{1}{1+ e^{-0.8308}} = 0.6965$
F’(Net3) = $0.6965 * (1 - 0.6965) = 0.2114$

- Calculo el error del patrón
$Ep = \frac{(1 - 0.6965)^2}{2} = 0.046$

- Calculo errores para cada neurona
$\delta 3 = (1 - 0.6965) * 0.2114 = 0.0641$
$\delta 2 = 0.2 * 0.0641 * 0.0259 = 0.00033$
$\delta 1 = 0.7 * 0.0641 * 0.0828 = 0.00371$

- Actualizo pesos
$w_{1x1} = 0.4 + 0.5 * 0.00371 * 2 = 0.4037$
$w_{1x2} = 0.5 + 0.5 * 0.00371 * 3 = 0.5056$
$w_{2x1} = 0.6 + 0.5 * 0.00033 * 2 = 0.6003$
$w_{2x2} = 0.8 + 0.5 * 0.00033 * 3 = 0.8005$
$w_{31} = 0.7 + 0.5 * 0.0641 * 0.9088 = 0.7291$
$w_{32} = 0.2 + 0.5 * 0.0641 * 0.9734 = 0.2312$

01.2.

- Hago feedforward
$net1 = 0.1 * 3 + 0.5 * 5 = 2.8$
F($net1$) = $net1 = 2.8$
F’($net1$) = 1

$net2 = 0.2 * 3 + 0.9 * 5 = 5.1$
F($net2$) = $net2 = 5.1$
F’($net2$) = 1

$net3 = 0.3 * 2.8 + 0.2 * 5.1 = 1.86$
F($net3$) = $net3 = 1.86$
F’($net3$) = 1

$net4 = 0.6 * 2.8 + 0.9 * 1.86 = 3.354$
F($net4$) = $\frac{1}{1+e^{-3.354}} = 0.9662$
F’($net4$) = $0.9662 * (1 - 0.9662) = 0.0326$

$net5 = 0.3 * 5.1 + 0.8 * 1.86 = 3.018$
F($net5$) = $\frac{1}{1+e^{-3.018}} = 0.9534$
F’($net5$) = $0.9534 * (1 - 0.9534) = 0.0444$

- Calculo el error del patrón

$$Ep = \frac{(0 - 0.9662)^2 + (1 - 0.9534)^2}{2} = 0.4679$$

- Calculo los errores para cada neurona

$\delta 5 = (1 - 0.9534) * 0.0444 = 0.00207$
$\delta 4 = (0 - 0.9662) * 0.0326 = -0.0315$
$\delta 3 = (0.9 * -0.0314 + 0.8 * 0.00207) * 1 = -0.0266$
$\delta 2 = (0.2 * -0.0266 + 0.3 * 0.00207) * 1 = -4{,}699 * 10^{-3}$
$\delta 1 = (0.6 * -0.0315 + 0.3 * -0.0266) * 1 = -0.0269$

- Actualizo los pesos

$w_{1x1} = 0.1 + 0.3 * -0.0269 * 3 = 0.07579$
$w_{2x1} = 0.2 + 0.3 * -4{,}699 * 10^{-3} * 3 = 0.1957$
$w_{1x2} = 0.5 + 0.3 * -0.0269 * 5 = 0.4596$
$w_{2x2} = 0.9 + 0.3 * -4{,}699 * 10^{-3} * 5 = 0.8929$
$w_{31} = 0.3 + 0.3 * -0.0266 * 2.8 = 0.2776$
$w_{41} = 0.6 + 0.3 * -0.0315 * 2.8 = 0.5735$
$w_{32} = 0.2 + 0.3 * -0.0266 * 5.1 = 0.1593$
$w_{52} = 0.3 + 0.3 * 0.00207 * 5.1 = 0.3032$
$w_{43} = 0.9 + 0.3 * -0.0315 * 1.86 = 0.8824$
$w_{53} = 0.8 + 0.3 * 0.00207 * 1.86 = 0.8012$

2. Dados los siguientes valores de errores (entrenamiento, validación y test) obtenidos en el proceso de aprendizaje de una red MLP, determine en qué iteración (si hay alguna) debe detenerse dicho proceso. Justifique su respuesta.

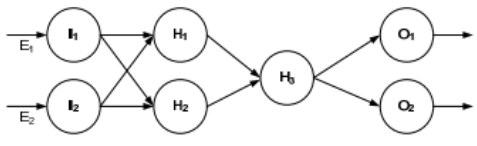
	I_{11}	i_{12}	i_{13}	i_{14}	i_{15}	i_{16}	i_{17}	i_{18}	i_{19}	I_{20}
Error de entrenamiento	3.981	1.884	1.654	1.086	0.962	0.442	0.012	0.009	0.008	0.007
Error de validación	2.452	0.588	0.521	0.306	0.249	0.989	0.066	0.054	0.009	0.012
Error de test	2.679	0.663	0.654	0.714	0.722	0.934	0.092	0.072	0.700	0.061

Coeficiente de aprendizaje (α) = 0.5, *Error Global* (EG) = 0.012, *Coeficiente de momento* (β) = 0.5

El entrenamiento debería detenerse en la iteración 15, porque el error de validación alcanza su valor mínimo en esa iteración. Continuar más allá de esta iteración causa sobreajuste, ya que el error de validación comienza a aumentar. El error global mínimo aceptable (EG=0.012) se alcanza más tarde, pero en este caso no es relevante porque el modelo ya está sobreajustando.

3. Dada la siguiente red BPN, realice la propagación hacia delante y la actualización de los pesos si Ep > 0.0001.

Utilice redondeo al 3er decimal.



$E_1 = -4$	O_1deseada = 2
$E_2 = 2{,}9$	O_2deseada = -1
$wI_1H_1 = -0{,}7$	$wI_1H_2 = 0{,}7$
$wI_2H_1 = 0{,}9$	$wI_2H_2 = -0{,}9$
$wH_1H_3 = 0{,}8$	$wH_2H_3 = -0{,}8$
$wH_3O_1 = -2{,}1$	$wH_3O_2 = 2{,}1$

Función identidad en O_1 y O_2
Función sigmoidea en H_1, H_2 y H_3

Alfa = 0,3

No se utiliza momento para los cálculos.

4. Diseñe una red neuronal tipo BPN para aproximar valores de la siguiente función:

$$x = 2 \times \sin(a^2 + b^3).$$

Luego defina un ejemplo de entrenamiento (con los parámetros que necesite) y realice una propagación hacia adelante y la actualización correspondiente de los pesos, no utilice el par (a = 0, b = 0).

5. Dados los siguientes patrones de una red BPN (Pi: (Ei, [sd1i, sd2i])):

P1: (E1, [3.2, 5.1]), P2: (E2, [3.6, 5.8]), P3: (E3, [3, 5]), P4: (E4, [3.8, 4.9]).

Se ha realizado el entrenamiento de la red obteniendo estos resultados como salida para cada patrón:

P1 = (3.22, 4.71), P2 = (3.53, 5.86), P3 = (3.11, 5.17), P4 = (3.16, 5.43).

Si el error mínimo aceptable de entrenamiento (error global) es de 0.1 (no se utiliza error de validación), ¿el algoritmo debe realizar una iteración más? Justifique su respuesta.

Self-organizing maps (SOM)

Ejercicios de la guía

1. De acuerdo al siguiente conjunto de datos mostrado en las siguientes tablas calcular la primera iteración para los distintos SOM (considere una función de vecindad nula).

01.1

$W_1 = [+0.5, -0.3]$
$W_2 = [-0.5, +0.8]$
$W_3 = [-0.9, -0.7]$
$W_4 = [-0.2, -0.8]$

x_1	x_2
-0.54	+0.36
+0.16	+0.70
-0.80	-0.18
-0.36	-0.52
-0.64	+0.46
-0.40	+0.34
-0.54	+0.36

01.2

$W_1 = [+0.1, -0.7]$
$W_2 = [+0.2, +0.1]$
$W_3 = [+0.4, +0.3]$
$W_4 = [-0.1, +0.2]$
$W_5 = [-0.7, -0.4]$

x_1	x_2
-0.64	+0.52
-0.26	+0.86
+0.92	+0.36
+0.98	+0.36
-0.28	+0.62
-0.84	+0.22
-0.64	+0.52

01.3

$W_1 = [+0.5, +0.5, +0.2]$
$W_2 = [+0.1, -0.1, -0.1]$
$W_3 = [+0.2, -0.2, -0.4]$

x_1	x_2	x_3
-0.64	+0.98	+0.76
-0.68	-0.84	-0.42
-0.74	+0.90	+0.76
-0.62	-0.84	+0.58
-0.38	+0.26	-0.08
+0.42	-0.92	+0.68
-0.64	+0.98	+0.76

01.1

Fase de competencia – Calculo distancias entre pesos y cada entrada

$$d(w1,p1) = \sqrt{(w11 - x1)^2 + (w12 - x2)^2} = \sqrt{(0.5 + 0.54)^2 + (-0.3 - 0.36)^2} = 1.2317$$

$$d(w2,p1) = \sqrt{(-0.5 + 0.54)^2 + (0.8 - 0.36)^2} = 0.4418$$

$$d(w3,p1) = \sqrt{(-0.9 + 0.54)^2 + (-0.7 - 0.36)^2} = 1.1195$$

$$d(w4,p1) = \sqrt{(-0.2 + 0.54)^2 + (-0.8 - 0.36)^2} = 1.2088$$

Fase de colaboración – Calculo los nuevos pesos (en este caso actualizo solo w2 porque la función de vecindad es nula)

$$w21 = w21 + \alpha * h * (x1 - w21) = -0.5 + 0.5 * 1 * (-0.54 + 0.5) = -0.52$$

$$w22 = w22 + \alpha * h * (x2 - w22) = 0.8 + 0.5 * 1 * (0.36 - 0.8) = 0.58$$

Patrón 2

$$d(w1, p2) = \sqrt{(0.5 - 0.16)^2 + (-0.3 - 0.70)^2} = 1.0562$$

$$d(w2, p2) = \sqrt{(-0.52 - 0.16)^2 + (0.58 - 0.70)^2} = 0.6905$$

$$d(w3, p2) = \sqrt{(-0.9 - 0.16)^2 + (-0.7 - 0.70)^2} = 1.7560$$

$$d(w4, p2) = \sqrt{(-0.2 - 0.16)^2 + (-0.8 - 0.70)^2} = 1.5426$$

$$w21 = w21 + \alpha * h * (x1 - w21) = -0.52 + 0.5 * 1 * (0.16 + 0.52) = -0.18$$

$$w22 = w22 + \alpha * h * (x2 - w22) = 0.58 + 0.5 * 1 * (0.70 - 0.58) = 0.64$$

Patrón 3

$$d(w1, p3) = \sqrt{(-0.80 - 0.50)^2 + (-0.18 + 0.30)^2} = 1.3055$$

$$d(w2, p3) = \sqrt{(-0.80 + 0.18)^2 + (-0.18 - 0.64)^2} = 1.0280$$

$$d(w3, p3) = \sqrt{(-0.80 + 0.90)^2 + (-0.18 + 0.70)^2} = 0.5295$$

$$d(w4, p3) = \sqrt{(-0.80 + 0.20)^2 + (-0.18 + 0.80)^2} = 0.8628$$

$$w31 = w21 + \alpha * h * (x1 - w21) = -0.9 + 0.5 * 1 * (-0.80 + 0.9) = -0.85$$

$$w32 = w22 + \alpha * h * (x2 - w22) = -0.7 + 0.5 * 1 * (-0.18 + 0.7) = -0.44$$

Patrón 4

$$d(w1, p4) = \sqrt{(-0.36 - 0.50)^2 + (-0.52 + 0.30)^2} = 0.8877$$

$$d(w2, p4) = \sqrt{(-0.36 + 0.18)^2 + (-0.52 - 0.64)^2} = 1.1739$$

$$d(w3, p4) = \sqrt{(-0.36 + 0.85)^2 + (-0.52 + 0.44)^2} = 0.4965$$

$$d(w4, p4) = \sqrt{(-0.36 + 0.20)^2 + (-0.52 + 0.80)^2} = 0.3225$$

$$w41 = w41 + \alpha * h * (x1 - w21) = -0.20 + 0.5 * 1 * (-0.36 + 0.20) = -0.28$$

$$w42 = w42 + \alpha * h * (x2 - w22) = -0.80 + 0.5 * 1 * (-0.52 + 0.80) = -0.66$$

2. Suponga que cada conjunto de pesos W_i de los ejercicios anteriores corresponde a la clase C_i. Determine, con los valores actualizados en la primera iteración a que clase pertenecen los siguientes ejemplos:

Para el punto 01.1:

Ejemplo	x_1	x_2
1	-0.88	+0.82
2	-0.38	-0.58
3	+0.48	+0.18
4	+0.68	-0.70

Para el punto 01.2:

Ejemplo	x_1	x_2
1	+0.06	+0.52
2	-0.68	+0.34
3	+0.10	+0.06
4	-0.96	-0.88

Para el punto 01.3:

Ejemplo	x_1	x_2	X_3
1	-0.02	-0.04	-0.66
2	-0.62	-0.88	+0.38
3	+0.60	-0.36	-0.50
4	-0.66	-0.14	+0.20

$$d(w1,e1) = \sqrt{(0.5+0.88)^2+(-0.3-0.82)^2} = 1.7773$$

$$d(w2,e1) = \sqrt{(-0.52+0.88)^2+(0.58-0.82)^2} = 0.4327$$

$$d(w3,e1) = \sqrt{(-0.9+0.88)^2+(-0.7-0.82)^2} = 1.5201$$

$$d(w4,e1) = \sqrt{(-0.2+0.88)^2+(-0.8-0.82)^2} = 1.7569$$

3. Repita el proceso de calculo del punto 01 utilizando la siguiente función de vecindad:

$$Int(s_i,s_j) = \frac{1}{1+dist(s_i,s_j)}$$

donde:

$$dist(s_i,s_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^{r}\left(x_{ik}-x_{jk}\right)^2}$$

r = dimensión

Fase de competencia – Calculo distancias entre pesos y cada entrada

$$d(w1,p1) = \sqrt{(w11-x1)^2+(w12-x2)^2} = \sqrt{(0.5+0.54)^2+(-0.3-0.36)^2} = 1.2317$$

$$d(w2,p1) = \sqrt{(-0.5+0.54)^2+(0.8-0.36)^2} = 0.4418$$

$$d(w3,p1) = \sqrt{(-0.9+0.54)^2+(-0.7-0.36)^2} = 1.1195$$

$$d(w4,p1) = \sqrt{(-0.2+0.54)^2+(-0.8-0.36)^2} = 1.2088$$

$$h(s2,s1) = \left(\frac{1}{1+\sqrt{(-0.5-0.5)^2+(0.8+0.3)^2}}\right) = 0.402$$

$$h(s2,s2) = \left(\frac{1}{1+\sqrt{(-0.5+0.5)^2+(0.8-0.8)^2}}\right) = 1$$

$$h(s2,s3) = \left(\frac{1}{1+\sqrt{(-0.5+0.9)^2+(0.8+0.7)^2}}\right) = 0.392$$

$$h(s2, s4) = \left(\frac{1}{1 + \sqrt{(-0.5 + 0.2)^2 + (0.8 + 0.8)^2}}\right) = 0.381$$

$$w11 = 0.5 + 0.5 * 0.402 * (-0.54 - 0.5) = 0.291$$

$$w12 = -0.3 + 0.5 * 0.402 * (0.36 + 0.3) = -0.338$$

$$w21 = -0.5 + 0.5 * 1 * (-0.54 + 0.5) = -0.52$$

$$w22 = 0.8 + 0.5 * 1 * (0.36 - 0.8) = 0.58$$

$$w31 = -0.9 + 0.5 * 0.392 * (-0.54 + 0.9) = -0.829$$

$$w32 = -0.7 + 0.5 * 0.392 * (0.36 + 0.7) = -0.492$$

$$w41 = -0.2 + 0.5 * 0.381 * (-0.54 + 0.2) = -0.265$$

$$w42 = -0.8 + 0.5 * 0.381 * (0.36 + 0.8) = -0.579$$

K-vecinos próximos (KNN)

Ejercicios de la guía

1. Dados los siguientes ejemplos en un dominio R^2 calcule a qué clase pertenece la nueva instancia N (x1 = 2, x2 = 1) utilizando el algoritmo KNN con k = 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Grafique las clases y muestre a qué clase pertenece la nueva instancia.

01.1

x_1	x_2	Clase
-5	-2	**0**
-7	-3	**0**
-8	-1	**0**
-3	-8	**1**
-2	-9	**1**
-4	-7	**1**

01.2

x_1	x_2	Clase
1	-1	**0**
3	-5	**0**
2	-4	**0**
5	-2	**1**
4	-2	**1**
1	-3	**1**

01.3

x_1	x_2	Clase
1	3	**0**
5	2	**0**
2	9	**0**
3	3	**1**
1	5	**1**
4	8	**1**

01.1

$d(p,i1) = \sqrt{(xp1 - x1)^2 + (xp2 - x2)^2} = \sqrt{(2+5)^2 + (1+2)^2} = 7.62$ 1°

$d(p,i2) = \sqrt{(2+7)^2 + (1+3)^2} = 9.85$ 2°

$d(p,i3) = \sqrt{(2+8)^2 + (1+1)^2} = 10.2$ 4°

$d(p,i4) = \sqrt{(2+3)^2 + (1+8)^2} = 10.3$ 5°

$d(p,i5) = \sqrt{(2+2)^2 + (1+9)^2} = 10.77$ 6°

$d(p,i6) = \sqrt{(2+4)^2 + (1+7)^2} = 10$ 3°

K=1

$$f(xq)\begin{cases} C0 = \sum \delta\big(v, f(xi1)\big) = \delta(C0, C0) = 1 \\ C1 = \sum \delta\big(v, f(xi1)\big) = \delta(C1, C0) = 0 \end{cases}$$

K = 2

$$f(xq)\begin{cases} C0 \rightarrow \delta(C0, C0) + \delta(C0, C0) = 1 + 1 = 2 \\ C1 \rightarrow \delta(C1, C0) + \delta(C1, C0) = 0 + 0 = 0 \end{cases}$$

K = 3

$$f(xq)\begin{cases} C0 \rightarrow \delta(C0, C0) + \delta(C0, C0) + \delta(C0, C1) = 1 + 1 + 0 = 2 \\ C1 \rightarrow \delta(C1, C0) + \delta(C1, C0) + \delta(C1, C1) = 0 + 0 + 1 = 1 \end{cases}$$

K = 4

$$f(xq)\begin{cases} C0 \rightarrow \delta(C0, C0) + \delta(C0, C0) + \delta(C0, C1) + \delta(C0, C0) = 1 + 1 + 0 + 1 = 3 \\ C1 \rightarrow \delta(C1, C0) + \delta(C1, C0) + \delta(C1, C1) + \delta(C1, C0) = 0 + 0 + 1 + 0 = 1 \end{cases}$$

K = 5

$$f(xq)\begin{cases} C0 \rightarrow \delta(C0, C0) + \delta(C0, C0) + \delta(C0, C1) + \delta(C0, C0) + \delta(C0, C1) = 1 + 1 + 0 + 1 + 0 = 3 \\ C1 \rightarrow \delta(C1, C0) + \delta(C1, C0) + \delta(C1, C1) + \delta(C1, C0) + \delta(C1, C1) = 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 0 \end{cases}$$

01.2

$d(p, i1) = \sqrt{(2-1)^2 + (1+1)^2} = 2.24$ 1°

$d(p, i2) = \sqrt{(2-3)^2 + (1+5)^2} = 6.08$ 6°

$d(p, i3) = \sqrt{(2-2)^2 + (1+4)^2} = 5$ 5°

$d(p, i4) = \sqrt{(2-5)^2 + (1+2)^2} = 4.24$ 4°

$d(p, i5) = \sqrt{(2-4)^2 + (1+2)^2} = 3.6$ 2°

$d(p, i6) = \sqrt{(2-1)^2 + (1+3)^2} = 4.12$ 3°

K = 1

$$f(p)\begin{cases} C0 \rightarrow \delta(C0, C0) = 1 \\ C1 \rightarrow \delta(C1, C0) = 0 \end{cases}$$

K = 3

$$f(p)\begin{cases} C0 \rightarrow \delta(C0, C0) + \delta(C0, C1) + \delta(C0, C1) = 1 + 0 + 0 = 1 \\ C1 \rightarrow \delta(C1, C0) + \delta(C1, C1) + \delta(C1, C1) = 0 + 1 + 1 = 2 \end{cases}$$

K = 5

$$f(p)\begin{cases} C0 \rightarrow \delta(C0, C0) + \delta(C0, C1) + \delta(C0, C1) + \delta(C0, C1) + \delta(C0, C0) = 1 + 0 + 0 + 0 + 1 = 2 \\ C1 \rightarrow \delta(C1, C0) + \delta(C1, C1) + \delta(C1, C1) + \delta(C1, C1) + \delta(C1, C0) = 0 + 1 + 1 + 1 + 0 = 3 \end{cases}$$

2. Calcule el k óptimo para todos los conjuntos de datos del punto 1. Utilice el método k-fold cross validation.

01.1

x_1	x_2	Clase
-5	-2	0
-7	-3	0
-8	-1	0
-3	-8	1
-2	-9	1
-4	-7	1

$d(i1, i2) = \sqrt{(-5+7)^2 + (-2+3)^2} = 2.24$
$d(i1, i3) = \sqrt{(-5+8)^2 + (-2+1)^2} = 3.16$
$d(i1, i4) = \sqrt{(-5+3)^2 + (-2+8)^2} = 6.32$
$d(i1, i5) = \sqrt{(-5+2)^2 + (-2+9)^2} = 7.62$
$d(i1, i6) = \sqrt{(-5+4)^2 + (-2+7)^2} = 5.10$

$$d(i2, i3) = \sqrt{(-7+8)^2 + (-3+1)^2} = 2.24$$
$$d(i2, i4) = \sqrt{(-7+3)^2 + (-3+8)^2} = 6.40$$
$$d(i2, i5) = \sqrt{(-7+2)^2 + (-3+9)^2} = 7.81$$
$$d(i2, i6) = \sqrt{(-7+4)^2 + (-3+7)^2} = 5$$
$$d(i3, i4) = \sqrt{(-8+3)^2 + (-1+8)^2} = 8.60$$
$$d(i3, i5) = \sqrt{(-8+2)^2 + (-1+9)^2} = 10$$
$$d(i3, i6) = \sqrt{(-8+4)^2 + (-1+7)^2} = 7.21$$
$$d(i4, i5) = \sqrt{(-3+2)^2 + (-8+9)^2} = 1.41$$
$$d(i4, i6) = \sqrt{(-3+4)^2 + (-8+7)^2} = 1.41$$
$$d(i5, i6) = \sqrt{(-2+4)^2 + (-9+7)^2} = 2.83$$

K	I1	I2	I3	I4	I5	I6	Correctos
1	I2 ✅	I1 ✅	I2 ✅	I5 ✅	I4 ✅	I4 ✅	6
2	I3 ✅	I3 ✅	I1 ✅	I6 ✅	I6 ✅	I5 ✅	6
3	I6 ❌	I6 ❌	I6 ❌	I1 ❌	I1 ❌	I2 ❌	6
4	I4 ❌	I4 ❌	I4 ❌	I2 ❌	I2 ❌	I1 ❌	0
5	I5 ❌	I5 ❌	I5 ❌	I3 ❌	I3 ❌	I3 ❌	0

3. Dados los siguientes conjuntos de datos calcule a qué clase pertenece la nueva instancia N (x1 = 1.2, x2 = 1.3, x3 = 1.4) utilizando knn ponderado. Considere para el cálculo de los pesos la inversa de la distancia y la inversa de la distancia al cuadrado.

03.1

Clase 1			Clase 2		
x_1	x_2	x_3	x_1	x_2	x_3
3	4	2	7	-7	1
2	6	1	7	-6	2
1	6	4	-1	0	2
3	-5	-3	3	-8	4
9	7	1	6	1	1

03.2

Clase 1			Clase 2		
x_1	x_2	x_3	x_1	x_2	x_3
3	3	5	-5	-1	1
2	2	4	-4	-2	7
-1	4	-1	0	6	1
4	2	2	-3	-1	3
6	5	5	-6	1	1
2	4	1	-2	0	0

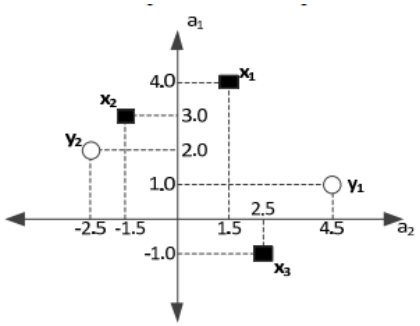
03.3

Clase 1			Clase 2		
x_1	x_2	x_3	x_1	x_2	x_3
4	2	4	4	-1	1
-1	6	-1	5	-2	7
4	2	4	1	2	4
5	2	5	2	3	1
1	6	1	4	6	1
2	4	4	5	-1	3
6	5	5	-6	1	1
2	4	1	-2	0	0

03.4

Clase 1			Clase 2		
x_1	x_2	x_3	x_1	x_2	x_3
-1	2	-1	1	4	1
4	2	-2	7	5	2
5	6	2	4	-1	6
1	4	3	1	4	2
4	2	6	1	5	1
5	2	-1	3	1	2
1	6	1	1	4	4
2	4	0	0	4	5

4. Determine el valor del k óptimo para el siguiente conjunto de datos y luego determine a qué clase pertenece la nueva instancia N(a1 = 0, a2 = 0) utilizando el valor óptimo con knn ponderado.


a1
4.0
3.0
2.0
1.0
-1.0
x1
x2
x3
y1
y2
-2.5
-1.5
1.5
2.5
4.5
a2

Clustering - K-means

Ejercicios de la guía

1. Dados los siguientes ejemplos en un dominio R^3, realice dos iteraciones del algoritmo K-means para las seis instancias. Suponga que hay 2 clases distintas.

01.1	I_1 (2.1; 1.4; 3.0), I_2 (2.5; 2.0; 4.0), I_3 (3.2; 0.4; 5.0) I_4 (-1.5; -2.0; 3.0), I_5 (-3.2; -0.3; 1.2), I_6 (1.0; 1.0; 1.0)	Seeds: I_2, I_3.
01.2	I_1 (2.5; 4.5; 1.8), I_2 (1.7; 2.2; 3.4), I_3 (1.3; 3.8; 1.2) I_4 (-1.8; 2.8; - 1.5), I_5 (-6.1; -1.6; -4.5), I_6(-4.8; 1.5; -2.4)	Seeds: I_1, I_6.

$$d(I1,I2) = \sqrt{(x_{1I1} - x_{1I2})^2 + (x_{2I1} - x_{2I2})^2 + (x_{3I1} - x_{3I2})^2}$$
$$= \sqrt{(2.1-2.5)^2 + (1.4-2.0)^2 + (3.0-4.0)^2} = 1.23$$

$$d(I1,I3) = \sqrt{(2.1-3.2)^2 + (1.4-0.4)^2 + (3.0-5.0)^2} = 2.49$$

$$d(I2,I2) = 0$$

$$d(I3,I3) = 0$$

$$d(I4,I2) = \sqrt{(-1.5-2.5)^2 + (-2.0-2.0)^2 + (3.0-4.0)^2} = 5.74$$

$$d(I4,I3) = \sqrt{(-1.5-3.2)^2 + (-2.0-0.4)^2 + (3.0-5.0)^2} = 5.64$$

$$d(I5,I2) = \sqrt{(-3.2-2.5)^2 + (-0.3-2.0)^2 + (1.2-4.0)^2} = 6.75$$

$$d(I5,I3) = \sqrt{(-3.2-3.2)^2 + (-0.3-0.4)^2 + (1.2-5.0)^2} = 7.48$$

$$d(I6,I2) = \sqrt{(1-2.5)^2 + (1-2.0)^2 + (1-4.0)^2} = 3.5$$

$$d(I6,I3) = \sqrt{(1-3.2)^2 + (1-0.4)^2 + (1-5.0)^2} = 4.6$$

Cluster1: {I1,I2,I5,I6}

Cluster2: {I3,I4}

$$C1: \frac{2.1+2.5-3.2+1}{4}, \frac{1.4+2-0.3+1}{4}, \frac{3+4+1.2+1}{4} \rightarrow (0.6, 1.025, 2.3)$$

$$C2: \frac{3.2-1.5}{2}, \frac{0.4-2}{2}, \frac{5+3}{2} \rightarrow (0.85, -0.8, 4)$$

$$d(I1,C1) = \sqrt{(2.1-0.6)^2 + (1.4-1.025)^2 + (3.0-2.3)^2} = 1.7$$

$$d(I1,C2) = \sqrt{(2.1-0.85)^2 + (1.4+0.8)^2 + (3.0-4.0)^2} = 2.72$$

$$d(I2,C1) = \sqrt{(2.5-0.6)^2 + (2.0-1.025)^2 + (4.0-2.3)^2} = 2.73$$

$$d(I2,C2) = \sqrt{(2.5-0.85)^2 + (2.0+0.8)^2 + (4.0-4.0)^2} = 3.25$$

$$d(I3, C1) = \sqrt{(3.2 - 0.6)^2 + (0.4 - 1.025)^2 + (5.0 - 2.3)^2} = 3.8$$

$$d(I3, C2) = \sqrt{(3.2 - 0.85)^2 + (0.4 + 0.8)^2 + (5.0 - 4.0)^2} = 2.82$$

$$d(I4, C1) = \sqrt{(-1.5 - 0.6)^2 + (-2.0 - 1.025)^2 + (3.0 - 2.3)^2} = 3.75$$

$$d(I4, C2) = \sqrt{(-1.5 - 0.85)^2 + (-2.0 + 0.8)^2 + (3.0 - 4.0)^2} = 2.82$$

$$d(I5, C1) = \sqrt{(-3.2 - 0.6)^2 + (-0.3 - 1.025)^2 + (1.2 - 2.3)^2} = 4.17$$

$$d(I5, C2) = \sqrt{(-3.2 - 0.85)^2 + (-0.3 + 0.8)^2 + (1.2 - 4.0)^2} = 4.95$$

$$d(I6, C1) = \sqrt{(1.0 - 0.6)^2 + (1.0 - 1.025)^2 + (1.0 - 2.3)^2} = 1.36$$

$$d(I6, C2) = \sqrt{(1.0 - 0.85)^2 + (1.0 + 0.8)^2 + (1.0 - 4.0)^2} = 3.5$$

2. Dados los siguientes conjuntos de datos utilice el método k-means para determinar los centroides de las clases en las dos primeras iteraciones. Suponga que hay 3 clases y las semillas se eligen según la heurística explicada en el material de estudio.

02.1

x_1	x_2	x_3	x_1	x_2	x_3
3	4	2	7	-7	1
2	6	1	7	-6	2
1	6	4	-1	0	2
3	-5	-3	3	-8	4
9	7	1	6	1	1

02.2

x_1	x_2	x_3	x_1	x_2	x_3
3	3	5	-5	-1	1
2	2	4	-4	-2	7
-1	4	-1	0	6	1
4	2	2	-3	-1	3
6	5	5	-6	1	1
2	4	1	-2	0	0

02.3

x_1	x_2	x_3	x_1	x_2	x_3
4	2	4	4	-1	1
-1	6	-1	5	-2	7
4	2	4	1	2	4
5	2	5	2	3	1
1	6	1	4	6	1
2	4	4	5	-1	3
6	5	5	-6	1	1
2	4	1	-2	0	0

02.4

x_1	x_2	x_3	x_1	x_2	x_3
-1	2	-1	1	4	1
4	2	-2	7	5	2
5	6	2	4	-1	6
1	4	3	1	4	2
4	2	6	1	5	1
5	2	-1	3	1	2
1	6	1	1	4	4
2	4	0	0	4	5

3. Explique cómo se resolverían los prácticos 01 y 02 si en lugar de la media aritmética se utilizara la moda como medida representativa de la clase.

Clustering – Agrupamiento jerárquico

Ejercicios de la guía

1. Sea la matriz de distancias entre 5 objetos dada por:

	A	B	C	D	E
A	0				
B	9	0			
C	3	7	0		
D	6	5	9	0	
E	11	10	2	8	0

Utilizando los métodos Single-Link y Complete Link, realizar los cálculos necesarios y representar la solución para cada método.

Single-Link

Tomo los objetos con menor distancia entre si (C,E) y formo un cluster

	A	B	CE	D
A	0			
B	9	0		
CE	3	7	0	
D	6	5	8	0

- Para la fila 3 columna 1 de la tabla se selecciona el menor entre 3 y 11
- Para la fila 3 columna 2 se selecciona el menor entre 7 y 10
- Para la fila 4 columna 3 se selecciona el menor entre 8 y 9

Tomo los objetos con menor distancia entre si (A,CE) y formo un cluster

	ACE	B	D
ACE	0		
B	7	0	
D	6	5	0

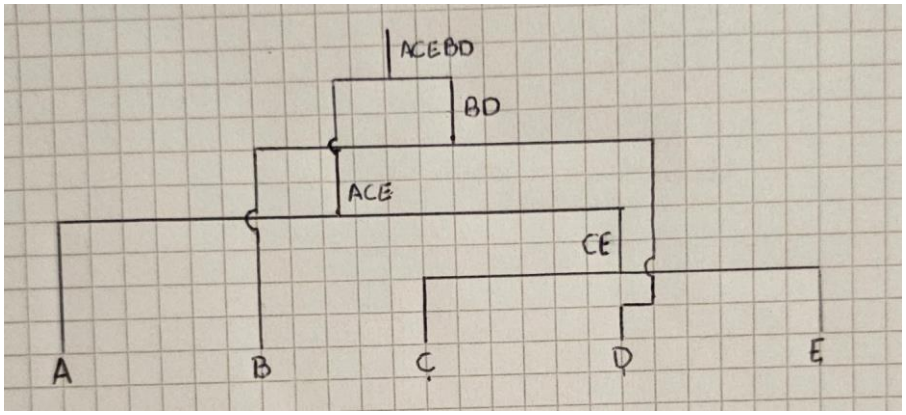
- Para la fila 2 columna 1 selecciono el menor entre 7 y 9
- Para la fila 3 columna 1 selecciono el menor entre 6 y 8

Tomo los objetos con menor distancia entre si (B,D) y formo un cluster

	ACE	BD
ACE	0	
BD	6	0

- Para la fila 2 columna 1 selecciono el menor entre 6 y 7

Formo el ultimo cluster (ACEBD)



Complete-Link

Tomo los objetos con menor distancia entre si (C,E) y formo un cluster

	A	B	CE	D
A	0			
B	9	0		
CE	11	10	0	
D	6	5	9	0

- Para la fila 3 columna 1 de la tabla se selecciona el mayor entre 3 y 11
- Para la fila 3 columna 2 se selecciona el mayor entre 7 y 10
- Para la fila 4 columna 3 se selecciona el mayor entre 8 y 9

Tomo los objetos con menor distancia entre si (B,D) y formo un cluster

	A	BD	CE
A	0		
BD	9	0	
CE	11	10	0

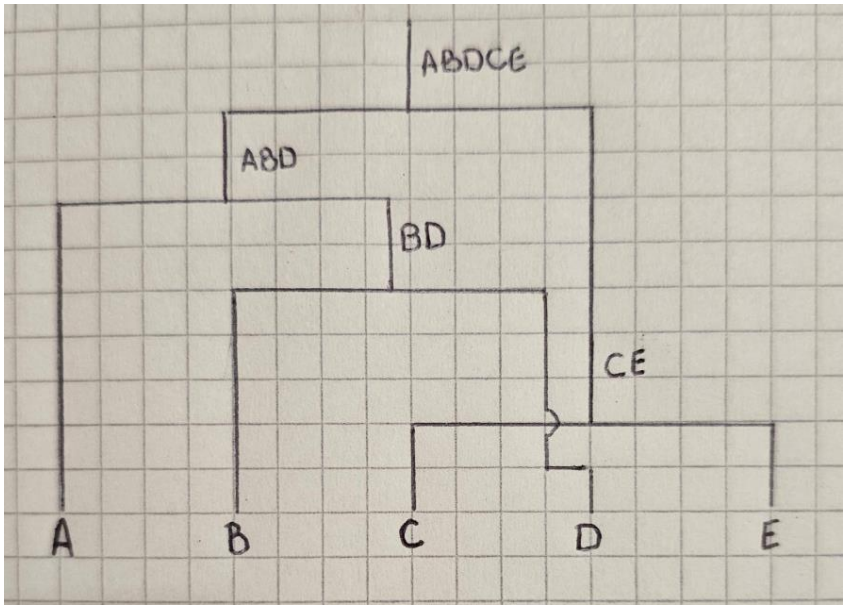
- Para la fila 2 columna 1 selecciono el mayor entre 6 y 9
- Para la fila 3 columna 2 selecciono el mayor entre 9 y 10

Tomo los objetos con menor distancia entre si (A,BD) y formo un cluster

	ABD	CE
ABD	0	
CE	10	0

- Para la fila 2 columna 1 selecciono el mayor entre 10 y 11

Formo el ultimo cluster (ABDCE)



Average-Link

Tomo los objetos con menor distancia entre si (C,E) y formo un cluster

	A	B	CE	D
A	0			
B	9	0		
CE	7	8.5	0	
D	6	5	8.5	0

- Para la fila 3 columna 1 se calcula el promedio de d(A,C) y d(A,E)
- Para la fila 3 columna 2 se calcula el promedio de d(B,C) y d(B,E)
- Para la fila 4 columna 3 se calcula el promedio de d(D,C) y d(D,E)

Tomo los objetos con menor distancia entre si (B,D) y formo un cluster

	A	BD	CE
A	0		
BD	7.5	0	
CE	7	8.5	0

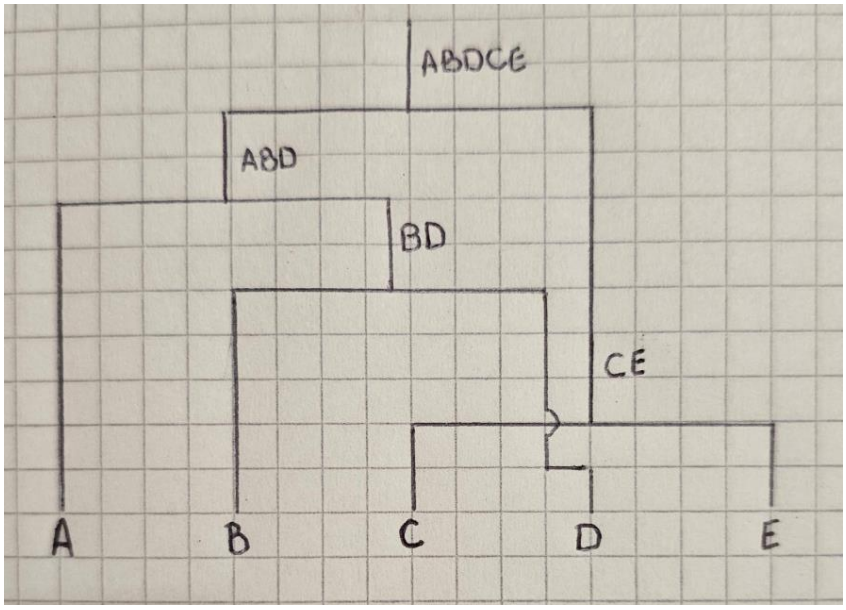
- Para la fila 2 columna 1 se calcula el promedio de d(A,B) y d(A,D)
- Para la fila 3 columna 2 se calcula el promedio de d(C,B), d(C,D), d(E,B) y d(E,D)

Tomo los objetos con menor distancia entre si (A,CE) y formo un cluster

	ACE	BD
ACE	0	
BD	8.17	0

- Para la fila 2 columna 1 se calcula el promedio de d(A,B), d(A,D), d(C,B), d(C,D), d(E,B) y d(E,D)

  Formo el ultimo cluster (ABDCE)



2. Partiendo de la matriz de distancias inicial entre 7 individuos. Realizar los pasos necesarios en un procedimiento de agrupamiento jerárquico aglomerativo, empleando las estrategias Single-Link, Complete Link y Average-Link.

	I_A	I_B	I_C	I_D	I_E	I_F	I_G
I_A	0						
I_B	2.15	0					
I_C	0.7	1.53	0				
I_D	1.07	1.14	0.43	0			
I_E	0.85	1.38	0.21	0.29	0		
I_F	1.16	1.01	0.55	0.22	0.41	0	
I_G	1.56	2.83	1.86	2.04	2.02	2.05	0

3. Dado el siguiente conjunto de datos en R^2. Realizar los pasos necesarios utilizando los métodos Single-Link, Complete-Link y Average-Link.

	X1	X2
X_1	8	5
X_2	7	6
X_3	4	3
X_4	5	3
X_5	1	1
X_6	3	2
X_7	4	2

MODELOS DE EXAMEN

Segundo parcial

05.- En una base de datos se encuentran almacenados los datos de 125.000 muestras de tres tipos de trigo T_1(30%), T_2(20%), T_3(50%). Las muestras están caracterizadas por dos variables (v_1 y v_2) que fueron discretizadas en 6 bins cada una. Las tablas de valores son las siguientes:

Dadas las nuevas instancias I_{n1}: (v_1=2.8; v_2=3.5), I_{n2}: (v_1 = -8; v_2 = -8), I_{n3}: (v_1 = -80; v_2 = 35), I_{n4}: (v_1 = 44; v_2 = 9993) e I_{n5}: (v_1 = 28; v_2 = 35900), determine a qué clase es la más probable para cada una de ellas.

06. Repita la resolución de punto anterior con los siguientes valores de los intervalos de clase.

	v_1				
	$(-\infty, -20]$	$(-20,-1]$	$(-1,20]$	$(20,22]$	$(22, \infty)$
T_1	145	1500	8000	1600	55
T_2	112	6300	6000	9550	88
T_3	229	2600	8900	9950	121

	v_2				
	$(-\infty, -10]$	$(-10,-1]$	$(-1,29]$	$(29,42]$	$(42, \infty)$
T_1	121	2200	4500	4200	9
T_2	313	9100	8250	4350	37
T_3	333	7505	7400	6560	2

Para I_{n1}:

$$P(T1\,|v1, v2) = P(T1) * P(v1\,|T1) * P(v2\,|\,T1) = 0.3 * \frac{8000}{37500} * \frac{4500}{37500} = 0.00768$$

$$P(T2\,|v1, v2) = P(T2) * P(v1\,|T2) * P(v2\,|\,T2) = 0.2 * \frac{6000}{25000} * \frac{8250}{25000} = 0.01584$$

$$P(T3\,|v1, v2) = P(T3) * P(v1\,|T3) * P(v2\,|\,T3) = 0.5 * \frac{8900}{62500} * \frac{7400}{62500} = 0.00843$$

Normalizado

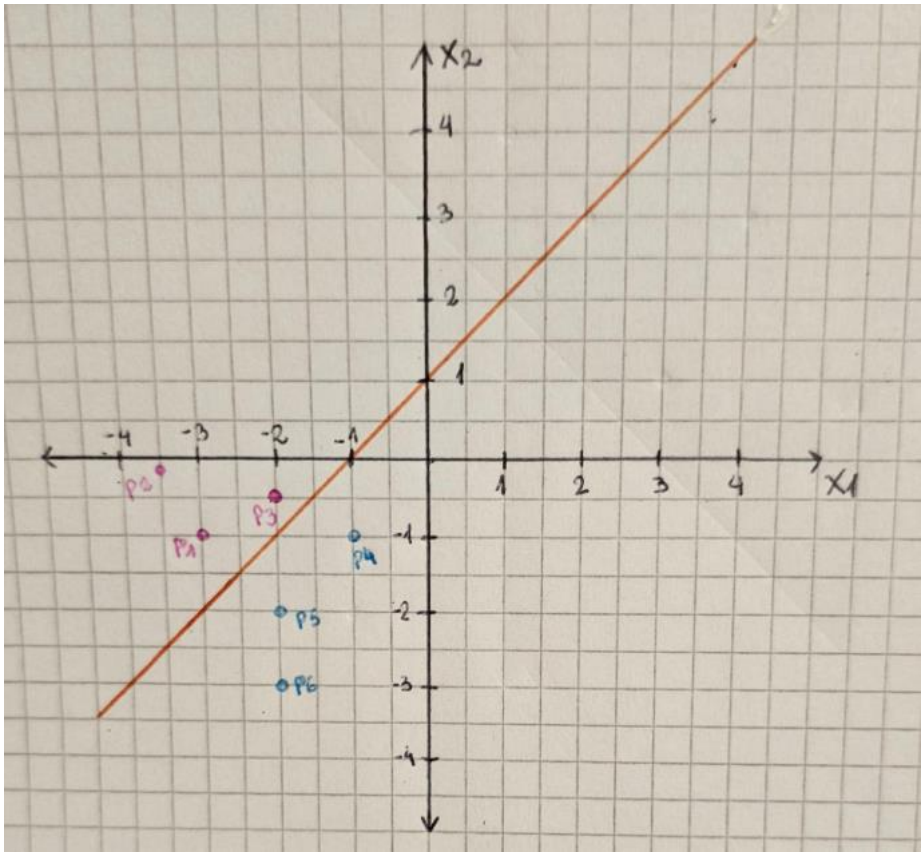
$$P(T1\,|v1, v2) = \frac{0.00768}{0.03195} = 24.04\%$$

$$P(T2\,|v1, v2) = \frac{0.01584}{0.03195} = 49.58\%$$

$$P(T3\,|v1, v2) = \frac{0.00843}{0.03195} = 26.38\%$$

03. (25%) Determine de forma analitica los pesos del perceptrón para que pueda clasificar los ejemplos de la tabla. Grafique la solución obtenida.
Considere $\theta = -1.3$ y $\alpha = 0.7$

x_1	x_2	SD
-3.0	-1.0	1
-3.5	-0.2	1
-2.0	-0.5	1
-1.0	-1.0	0
-2.0	-2.0	0
-2.0	-3.0	0



$$x2 = -\frac{w1}{w2} * x1 + \frac{\theta}{w2}$$

P(-1,0):

$$0 = -\frac{w1}{w2} * -1 + \frac{-1.3}{w2}$$

$$-\frac{w1}{w2} = -\frac{1.3}{w2}$$

$w1 = 1.3$

P(0,1):

$$1 = -\frac{w1}{w2} * 0 + \frac{-1.3}{w2}$$

$$1 = \frac{-1.3}{w2}$$

$w2 = -1.3$

Verificamos:

$Net1 = 1.3 * 1 + 1.3 * (-3) - 1.3 * (-1) = -1.3 \rightarrow F(Net1) = 0$

Cambiamos el signo de θ

P(-1,0):

$$0 = -\frac{w1}{w2} * -1 + \frac{1.3}{w2}$$

$$-\frac{w1}{w2} = \frac{1.3}{w2}$$

$w1 = -1.3$

P(0,1):

$$1 = -\frac{w1}{w2} * 0 + \frac{1.3}{w2}$$

$$1 = \frac{1.3}{w2}$$

$w2 = 1.3$

Verificamos:

$Net1 = -1.3 * 1 - 1.3 * (-3) + 1.3 * (-1) = 1.3 \rightarrow F(Net1) = 1$

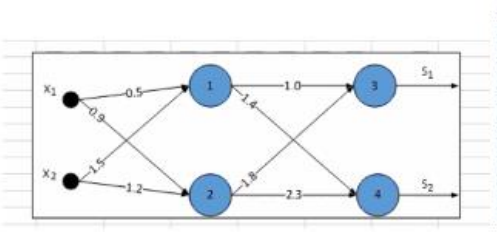
$Net2 = -1.3 * 1 - 1.3 * (-3.5) + 1.3 * (-0.2) = 2.99 \rightarrow F(Net1) = 1$

$Net3 = -1.3 * 1 - 1.3 * (-2.0) + 1.3 * (-0.5) = 0.65 \rightarrow F(Net1) = 1$

$Net4 = -1.3 * 1 - 1.3 * (-1) + 1.3 * (-1) = -1.3 \rightarrow F(Net1) = 0$

$Net5 = -1.3 * 1 - 1.3 * (-2) + 1.3 * (-2) = -1.3 \rightarrow F(Net1) = 0$

$Net6 = -1.3 * 1 - 1.3 * (-2) + 1.3 * (-3) = -2.6 \rightarrow F(Net1) = 0$



w1-x1	0.50
w1-x2	1.50
w2-x1	0.90
w2-x2	1.20
w3-1	1.00
w3-2	1.80
w4-1	1.40
w4-2	2.30

x1	2	s1	1
x2	3	s2	0
alpha	0.8		

*Asumo que todo es sigmoidal

Hacemos la propagacion hacia adelante

$net1 = 0.5 * 2 + 1.5 * 3 = 5.5$

$f(net1) = \frac{1}{1 + e^{-5.5}} = 0.9959$

$f'(net1) = \ 0.9959 * (1 - 0.9959) = 0.0041$

$net2 = 0.9 * 2 + 1.2 * 3 = 5.4$

$f(net2) = \frac{1}{1 + e^{-5.4}} = 0.9955$

$f'(net2) = \ 0.9955 * (1 - 0.9955) = 0.0045$

$net3 = 1 * 0.9959 + 1.8 * 0.9955 = 2.7878$

$f(net3) = \frac{1}{1 + e^{-2.7878}} = 0.942$

$f'(net3) = \ 0.942 * (1 - 0.942) = 0.0546$

$net4 = 1.4 * 0.9959 + 2.3 * 0.9955 = 3.6829$

$f(net4) = \frac{1}{1 + e^{-3.6829}} = 0.9755$

$f'(net4) = \ 0.9755 * (1 - 0.9755) = 0.0239$

Calculamos el error del patrón

$Ep = \ \frac{(1 - 0.942)^2 + (0 - \ 0.9755)^2}{2} = 0.4775$

Calculamos los errores de cada neurona

$\delta 4 \ = (0 - \ 0.9755) * \ 0.0239 = \ -0.0233$

$\delta 3 \ = (1 - 0.942) * \ 0.0546 = 0.0032$

$\delta 2 \ = (1.8 * 0.0032 + 2.3 * -0.0233) * \ 0.0045 = -0.0002$

$\delta 1 \ = (1. * 0.0032 + 1.4 * -0.0233) * \ 0.0041 = -0.0001$

Actualizamos los pesos

$w1x1 = w1x1 + \ \alpha * \delta 1 * x1 = \ 0.5 + 0.8 * -0.0001 * 2 = 0.4998$

$w1x2 = 1.5 + 0.8 * \ -0.0001 * 3 = 1.4997$

$w2x1 = 0.9 + 0.8 * \ -0.0002 * 2 = 0.8997$

$w2x2 = 1.2 + 0.8 * \ -0.0002 * 3 = 1.1995$

$w31 = 1 + 0.8 * \ 0.0032 * 0.9959 = 1.0025$

$w32 = 1.8 + 0.8 * \ 0.0032 * 0.9955 = 1.8025$

$w41 = 1.4 + 0.8 * \ -0.0233 * 0.9959 = 1.3814$

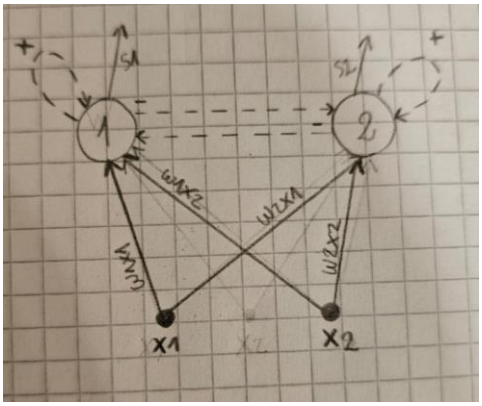
$w42 = 2.3 + 0.8 * \ -0.0233 * 0.9955 = 2.2814$

04. (25%). De acuerdo a los pesos iniciales y los tres patrones de la tabla, calcular la primera iteración del SOM correspondiente. Cconsidere $\alpha = 1$ y la siguiente función de vecindad:

$$h(s_i, s_j) = \frac{1}{1 + dist(s_i, s_j)}$$

$W_1 = [+0.7, -0.6]$
$W_2 = [-0.3, +0.4]$

x_1	x_2
+0.17	+0.86
-0.44	-0.88
+0.96	-0.42



P1:

Fase de competencia

$d(1, P1) = \sqrt{(0.7 - 0.17)^2 + (-0.6 - 0.86)^2} = 1.553$

$d(2, P1) = \sqrt{(-0.3 - 0.17)^2 + (0.4 - 0.86)^2} = 0.658$

Fase de colaboración

$$w1x1 = w1x1 + \ \alpha * h * (w11 - x1) = 0.7 + 1 * \frac{1}{1+0} * (0.17 - 0.7) = 0.17$$

$$w1x2 = w1x2 + \ \alpha * h * (w12 - x2) = -0.6 + 1 * \frac{1}{1+0} * (0.86 + 0.6) = 0.86$$

$$w2x1 = -0.3 + 1 * \frac{1}{1 + \sqrt{(0.7 + 0.3)^2 + (-0.6 - 0.4)^2}} * (0.17 + 0.3) = -0.1053$$

$$w2x2 = 0.4 + 1 * \frac{1}{1+\sqrt{(0.7+0.3)^2+(-0.6-0.4)^2}} * (0.86-0.4) = 0.5905$$

P2:

Fase de competencia

$$d(1,P2) = \sqrt{(0.7+0.44)^2+(-0.6+0.88)^2} = 1.1739$$

$$d(2,P2) = \sqrt{(-0.3+0.44)^2+(0.4+0.88)^2} = 1.2876$$

Fase de colaboración

$$w1x1 = 0.17 + \frac{1}{1+0} * (-0.44-0.17) = -0.44$$

$$w1x2 = 0.86 + \frac{1}{1+0} * (-0.88-0.86) = -0.88$$

$$w2x1 = -0.1053 + \frac{1}{1+\sqrt{(0.17+0.1053)^2+(0.86-0.5905)^2}} * (-0.44 \mp 0.1053) = -0.347$$

$$w2x2 = 0.5905 + \frac{1}{1+\sqrt{(0.17+0.1053)^2+(0.86-0.5905)^2}} * (-0.88-0.5905) = -0.471$$

03. (25%). Dados los siguientes ejemplos en un dominio R2

	x_1	x_2	Clase
a_1	1.53	5.97	0
a_2	8.11	6.67	0
a_3	3.12	7.80	1
a_4	4.28	1.33	1
a_5	7.63	1.44	1

Clasifique la nueva instancia X_q (+2.77; +3.43) utilizando el algoritmo KNN ponderado con k=2 (utilice la inversa del cuadrado de la distancia como ponderación).

$$d(x0,a1) = \frac{1}{(2.77-1.53)^2+(3.43-5.97)^2} = 0.1252$$ 2°

$$d(x0,a2) = \frac{1}{(2.77-8.11^2+(3.43-6.67)^2} = 0.0256$$ 5°

$$d(x0,a3) = \frac{1}{(2.77-3.12)^2+(3.43-7.80)^2} = 0.052$$ 3°

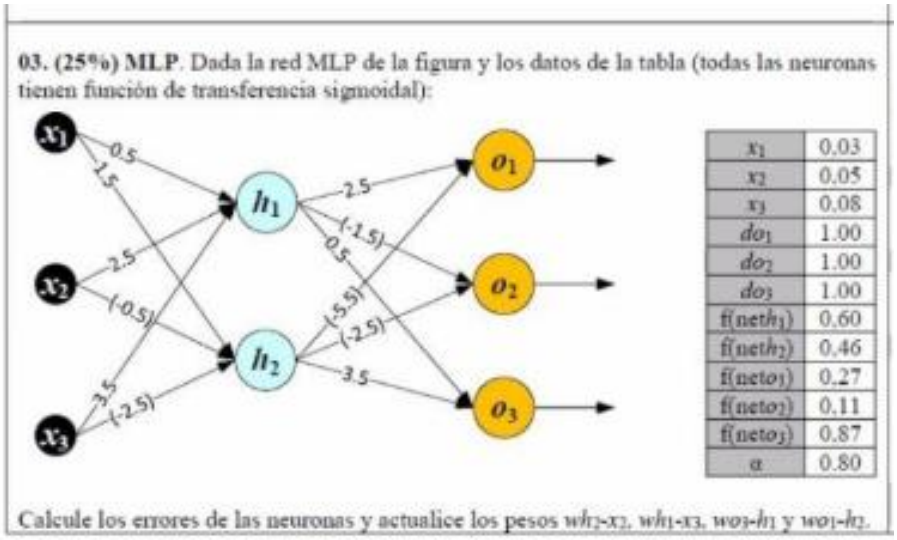
$$d(x0,a4) = \frac{1}{(2.77-4.28)^2+(3.43-1.33)^2} = 0.1495$$ 1°

$$d(x0,a1) = \frac{1}{(2.77-7.63)^2+(3.43-1.44)^2} = 0.0363$$ 4°

K=2

$$f(x0)\begin{cases} C0 \rightarrow w4 * \ \delta(C0, C1) + w1 * \delta(C0, C0) = \ 0.1495 * \ 0 + 0.1252 * 1 = 0.1252 \\ C1 \rightarrow w4 * \ \delta(C1, C1) + w1 * \delta(C1, C0) = \ 0.1495 * \ 1 + 0.1252 * 0 = 0.1495 \end{cases}$$

El punto x0 es clase c1 para k=2



$$f'(neth1) = 0.6 * (1 - 0.6) = 0.24$$

$$f'(neth2) = 0.46 * (1 - 0.46) = 0.2484$$

$$f'(neto1) = 0.27 * (1 - 0.27) = 0.197$$

$$f'(neto2) = 0.11 * (1 - 0.11) = 0.0979$$

$$f'(neto3) = 0.87 * (1 - 0.87) = 0.1131$$

$$\delta o3 = (1 - 0.87) * \ 0.1131 = 0.0147$$

$$\delta o2 = (1 - 0.11) * \ 0.0979 = 0.0871$$

$$\delta o1 = (1 - 0.27) * \ 0.197 = 0.1438$$

$$\delta h2 = (3.5 * 0.1131 - 2.5 * 0.0979 - 5.5 * 0.197) * 0.2484 = \ -0.2316$$

$$\delta h1 = (0.5 * 0.1131 - 1.5 * 0.0979 + 2.5 * 0.197) * 0.24 = \ 0.0965$$

$$wh2x2 = \ -0.5 + 0.8 * -0.2316 * 0.05 = \ -0.509$$

$$wh1x3 = 3.5 + 0.8 * 0.0965 * 0.08 = 3.506$$

$$wo3h1 = 0.5 + 0.8 * 0.0147 * 0.6 = 0.507$$

$$wo1h2 = \ -5.5 + 0.8 * \ 0.1438 * 0.46 = -5.447$$

04. (25%). Clustering. Dada la siguiente matriz de distancias, aplique el algoritmo de clustering jerárquico aglomerativo utilizando la estrategia Average Link y dibuje el dendograma obtenido. Adjunte una breve descripción en cada paso de la ejecución del algoritmo.

	R	S	A	N	P
R	0.00	1.45	3.23	6.32	2.25
S	1.45	0.00	2.44	6.12	4.73
A	3.23	2.44	0.00	9.10	8.12
N	6.32	6.12	9.10	0.00	1.98
P	2.25	4.73	8.12	1.98	0.00

Seleccionamos la menor distancia entre clusters (R,S) y generamos la nueva tabla de distancias

	RS	A	N	P
RS	0			
A	2.835	0		
N	6.22	9.1	0	
P	3.49	8.12	1.98	0

- Para la columna RS, fila A se calcula el promedio de distancias entre cada par de puntos de los clusters $d(RS, A) = \frac{3.23+2.44}{2} = 2.835$
- Para la columna RS, fila N se calcula el promedio de distancias entre cada par de puntos de los clusters $d(RS, N) = \frac{6.32+6.12}{2} = 6.22$
- Para la columna RS, fila P se calcula el promedio de distancias entre cada par de puntos de los clusters $d(RS, P) = \frac{2.25+4.73}{2} = 3.49$

Seleccionamos la menor distancia entre clusters (N,P) y generamos la nueva tabla de distancias

	RS	A	NP
RS	0		
A	2.835	0	
NP	4.855	8.61	0

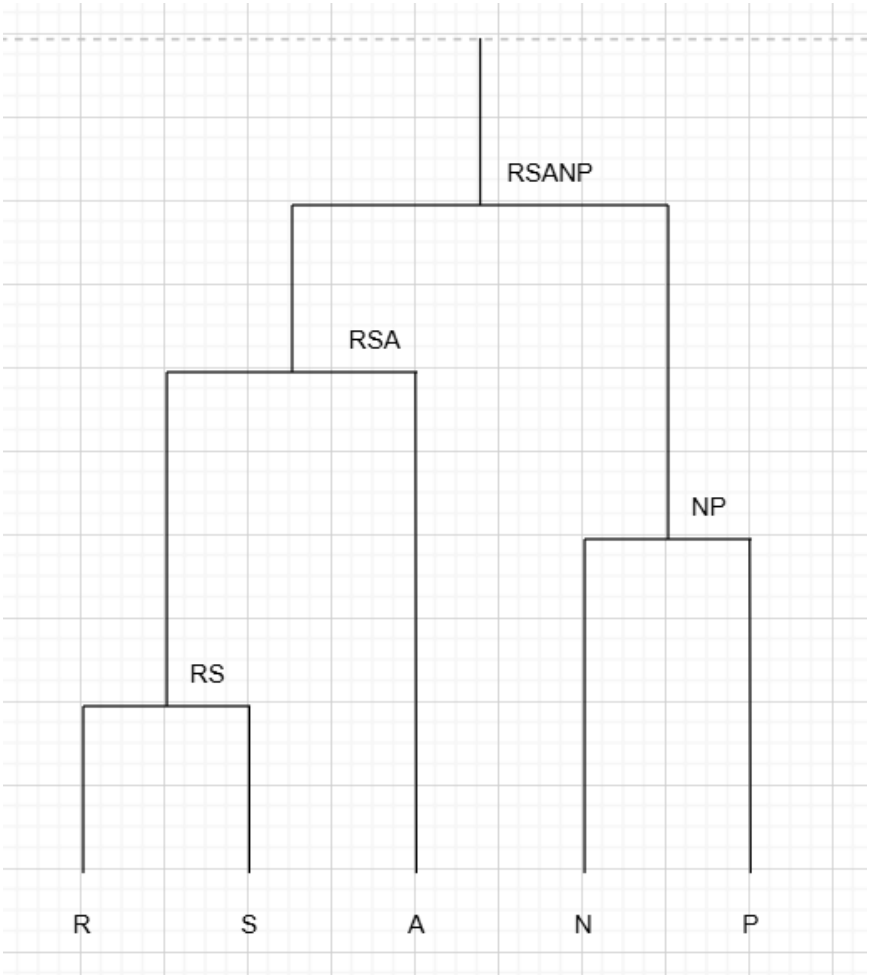
- Para la fila NP, columna A se calcula el promedio de distancias entre cada par de puntos de los clusters $d(NP, A) = \frac{9.1+8.12}{2} = 8.61$
- Para la fila NP, columna RA se calcula el promedio de distancias entre cada par de puntos de los clusters $d(NP, RS) = \frac{6.32+2.25+6.12+4.73}{4} = 4.855$

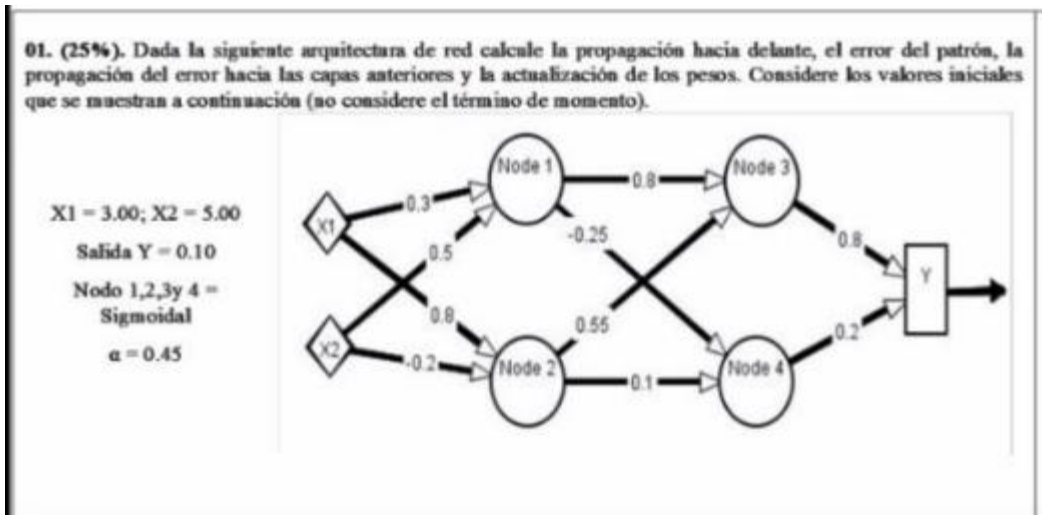
Seleccionamos la menor distancia entre clusters (RS,A) y generamos la nueva tabla de distancias

	RSA	NP
RSA	0	
NP	6.107	0

- Para la fila NP, columna RSA se calcula el promedio de distancias entre cada par de puntos de los clusters $d(NP, RSA) = \frac{6.32+6.12+9.1+2.25+4.73+8.12}{6} = 6.107$

Formo el ultimo cluster (NP,RSA)





Hacemos feedforward para calcular la salida de la red

$net1 = 0.3 * 3 + 0.5 * 5 = 3.4$

$$f(net1) = \frac{1}{1 + e^{-3.4}} = 0.9677$$

$$f'^{(net1)} = 0.9677 * (1 - 0.9677) = 0.0313$$

TERMINAR

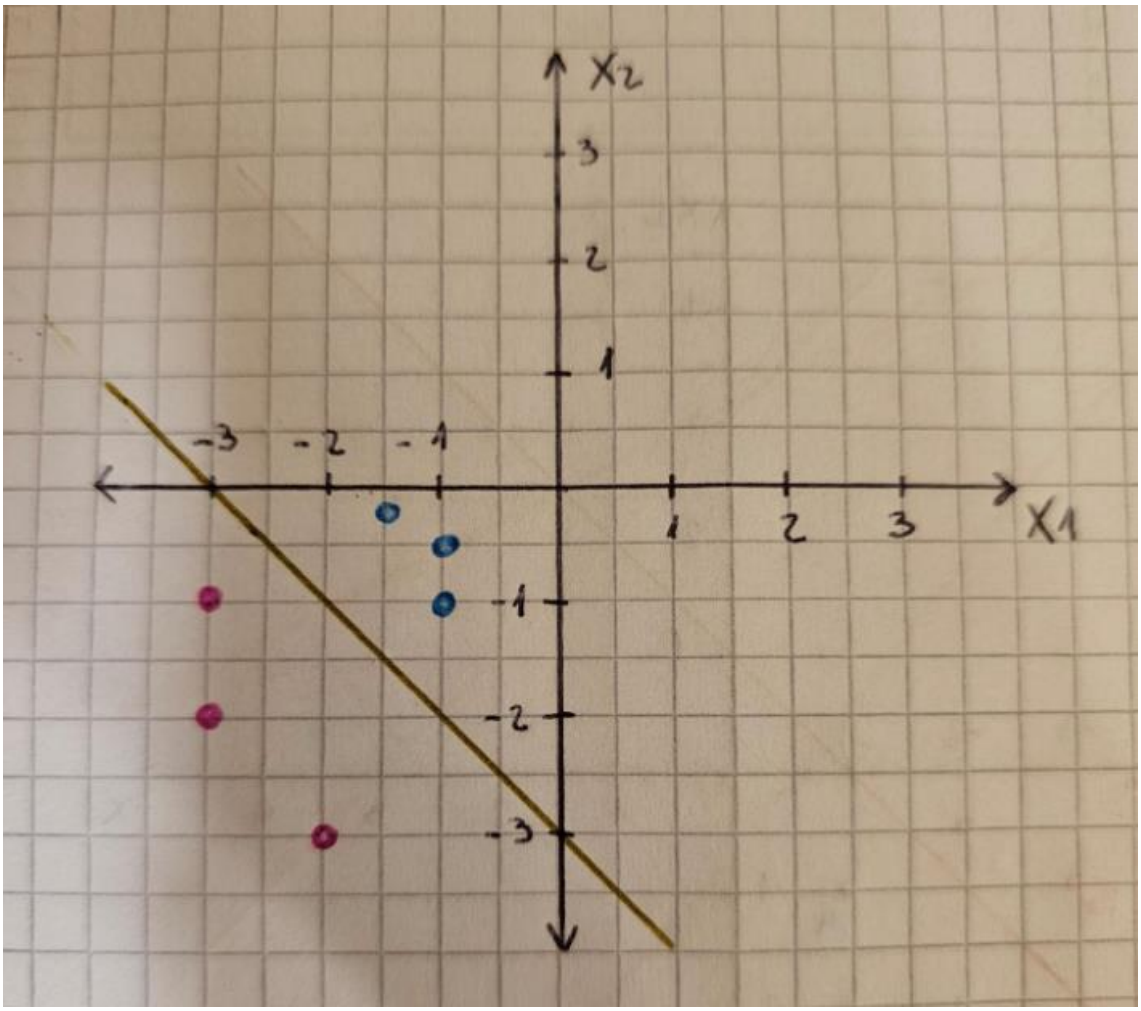
03. (15%) Determine de forma analítica los pesos del perceptrón para qu que pueda clasificar los ejemplos de la tabla.
Considere $\theta = -0.8$ y $\alpha = 0.4$

x_1	x_2	SD
-3.0	-1.0	0
-3.5	-0.2	0
-2.0	-0.5	0
-1.0	-1.0	1
-2.0	-2.0	1
-2.0	-3.0	1

Ejercicio 03. (25%) Determine de forma analítica los pesos del perceptrón para que pueda clasificar (si es posible) los ejemplos de la tabla.
Considerar $\theta = 0,4$ y $\alpha = 0,3$

x_1	x_2	SD
-1,0	-1,0	0
-1,5	-0,2	0
-1,0	-0,5	0
-3,0	-1,0	1
-3,0	-2,0	1
-2,0	-3,0	1

Tita=0.4 alfa=0.3



Punto (0,-3):

$$x2 = -\frac{w1}{w2} * x1 + \frac{\theta}{w2}$$

$$-3 = -\frac{w1}{w2} * 0 + \frac{0.4}{w2}$$

$$w2 = -0.133$$

Punto (-3,0):

$$0 = -\frac{w1}{w2} * -3 + \frac{0.4}{w2}$$

$$-3 * \frac{w1}{w2} = \frac{0.4}{w2}$$

$$-3w1 = 0.4$$

$$w1 = -0.133$$

Comprobamos:

Net1= -0.4 + -0.133*-1 – 0.133*-1=-0.134 → f(net) = 0

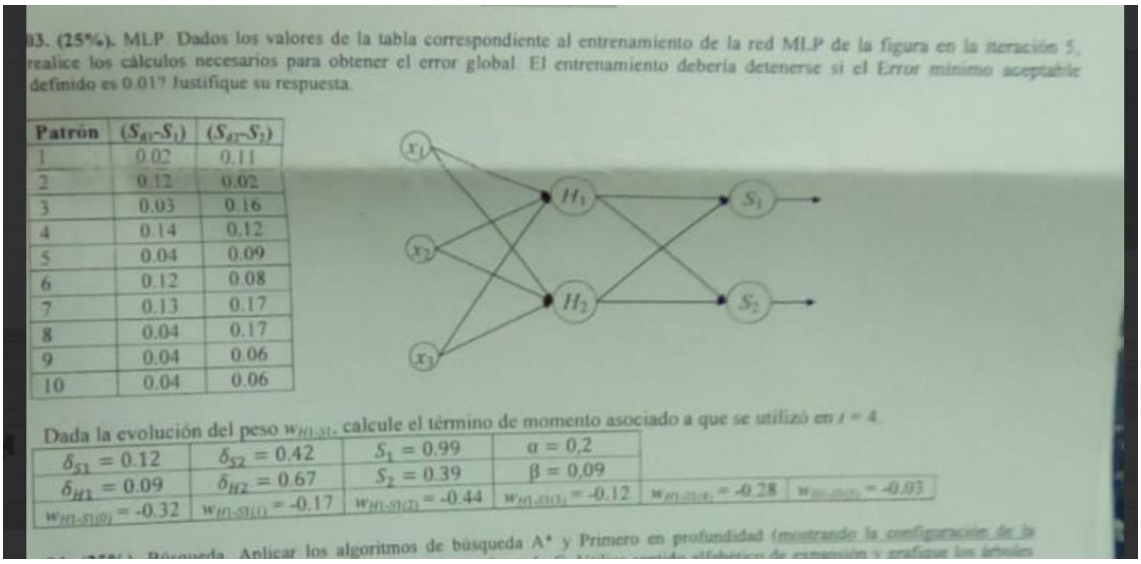
Net2= -0.4 + -0.133*-1.5 – 0.133*-0.2=-0.1739 → f(net) = 0

Net3= -0.4 + -0.133*-1 – 0.133*-0.5=-0.2004 → f(net) = 0

Net4= -0.4 + -0.133*-3 – 0.133*-1=0.132 → f(net) = 1

Net5= -0.4 + -0.133*-3 – 0.133*-2=0.256 → f(net) = 1

Net6= -0.4 + -0.133*-2 – 0.133*-3=0.256 → f(net) = 1



3. (25%). MLP. Dados los valores de la tabla correspondiente al entrenamiento de la red MLP de la figura en la iteración 5, realice los cálculos necesarios para obtener el error global. El entrenamiento debería detenerse si el Error mínimo aceptable definido es 0.01? Justifique su respuesta.

Patrón	$(S_{d1}-S_1)$	$(S_{d1}-S_2)$
1	0.02	0.11
2	0.12	0.02
3	0.03	0.16
4	0.14	0.12
5	0.04	0.09
6	0.12	0.08
7	0.13	0.17
8	0.04	0.17
9	0.04	0.06
10	0.04	0.06

Dada la evolución del peso $w_{H1\text{-}S1}$, calcule el término de momento asociado a que se utilizó en $t = 4$.

$\delta_{S1} = 0.12$	$\delta_{S2} = 0.42$	$S_1 = 0.99$	$\alpha = 0.2$		
$\delta_{H1} = 0.09$	$\delta_{H2} = 0.67$	$S_2 = 0.39$	$\beta = 0.09$		
$w_{H1\text{-}S1(0)} = -0.32$	$w_{H1\text{-}S1(1)} = -0.17$	$w_{H1\text{-}S1(2)} = -0.44$	$w_{H1\text{-}S1(3)} = -0.12$	$w_{H1\text{-}S1(4)} = -0.28$	$w_{H1\text{-}S1(5)} = -0.03$

Búsqueda. Aplicar los algoritmos de búsqueda A* y Primero en profundidad (mostrando la configuración de la

$$Ep1 = \frac{0.02^2 + 0.11^2}{2} = \ 0.00625$$

$$Ep2 = \frac{0.12^2 + 0.01^2}{2} = \ 0.00725$$

$$Ep3 = \frac{0.03^2 + 0.16^2}{2} = \ 0.01325$$

$$Ep4 = \frac{0.14^2 + 0.12^2}{2} = 0.017$$

$$Ep5 = \frac{0.04^2 + 0.09^2}{2} = \ 0.00485$$

$$Ep6 = \frac{0.12^2 + 0.08^2}{2} = \ 0.0104$$

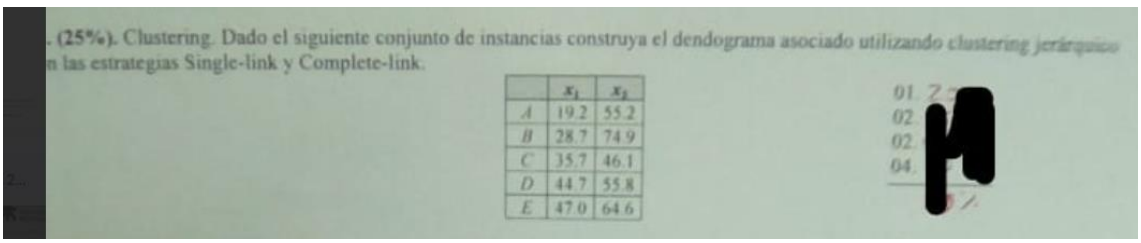
$$Ep7 = \frac{0.13^2 + 0.17^2}{2} = \ 0.0229$$

$$Ep8 = \frac{0.04^2 + 0.17^2}{2} = \ 0.01525$$

$$Ep9 = \frac{0.04^2 + 0.06^2}{2} = \ 0.0026$$

$$Ep10 = \frac{0.04^2 + 0.06^2}{2} = \ 0.0026$$

$$EG = \frac{\sum_{i=1}^{10} Epi}{10} = \frac{0.00625 + 0.00725 + \ 0.01325 + \ 0.017 + 0.00485 + 0.0104 + 0.0229 + 0.01525 + \ 0.0026 + 0.0026}{10} = 0.010235$$


(25%). Clustering. Dado el siguiente conjunto de instancias construya el dendograma asociado utilizando clustering jerárquico
n las estrategias Single-link y Complete-link.

	x_1	x_2
A	19.2	55.2
B	28.7	74.9
C	35.7	46.1
D	44.7	55.8
E	47.0	64.6

Calculo las distancias entre los puntos:

$$d(A,B) = \sqrt{(19.2 - 28.7)^2 + (55.2 - 74.9)^2} = 21.871$$

$$d(A,C) = \sqrt{(19.2 - 35.7)^2 + (55.2 - 46.1)^2} = \ 18.843$$

$$d(A,D) = \sqrt{(19.2 - 44.7)^2 + (55.2 - 55.8)^2} = \ 25.507$$

$$d(A,E) = \sqrt{(19.2 - 47.0)^2 + (55.2 - 64.6)^2} = 29.346$$

$$d(B,C) = \sqrt{(28.7 - 35.7)^2 + (74.9 - 46.1)^2} = \ 29.638$$

$$d(B,D) = \sqrt{(28.7 - 44.7)^2 + (74.9 - 55.8)^2} = \ 24.916$$

$$d(B,E) = \sqrt{(28.7 - 47.0)^2 + (74.9 - 64.6)^2} = \ 20.999$$

$$d(C,D) = \sqrt{(35.7-44.7)^2 + (46.1-55.8)^2} = 13.232$$

$$d(C,E) = \sqrt{(35.7-47.0)^2 + (46.1-64.6)^2} = 21.678$$

$$d(D,E) = \sqrt{(44.7-47.0)^2 + (55.8-64.6)^2} = 9.096$$

	A	B	C	D	E
A	0				
B	21.871	0			
C	18.843	29.638	0		
D	25.507	24.916	13.232	0	
E	29.346	20.999	21.678	9.096	0

Single-link

Tomo la menor distancia entre clusters y formo uno nuevo (D,E)

	A	B	C	DE
A	0			
B	21.871	0		
C	18.843	29.638	0	
DE	25.507	20.999	13.232	0

- Para DE – A tomo el menor entre 25.507 y 29.346
- Para DE – B tomo el menor entre 24.916 y 20.999
- Para DE – C tomo el menor entre 13.232 y 21.678

Tomo la menor distancia entre clusters y formo uno nuevo (C,DE)

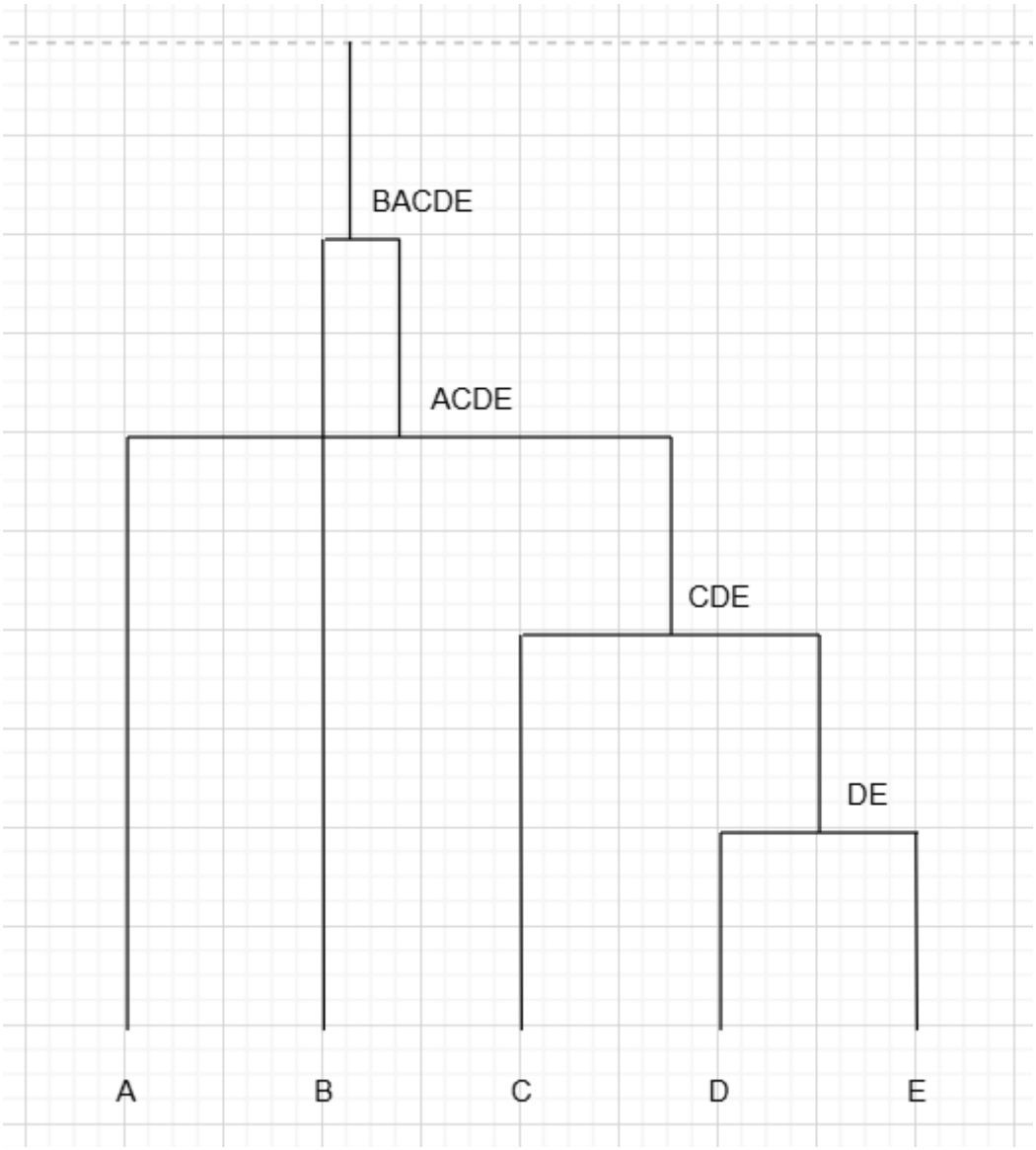
	A	B	CDE
A	0		
B	21.871	0	
CDE	18.843	20.999	0

- Para CDE – A tomo el menor entre 18.843 y 25.507
- Para CDE – B tomo el menor entre 29.638 y 20.999

Tomo la menor distancia entre clusters y formo uno nuevo (A, CDE)

	B	ACDE
B	0	
ACDE	20.999	0

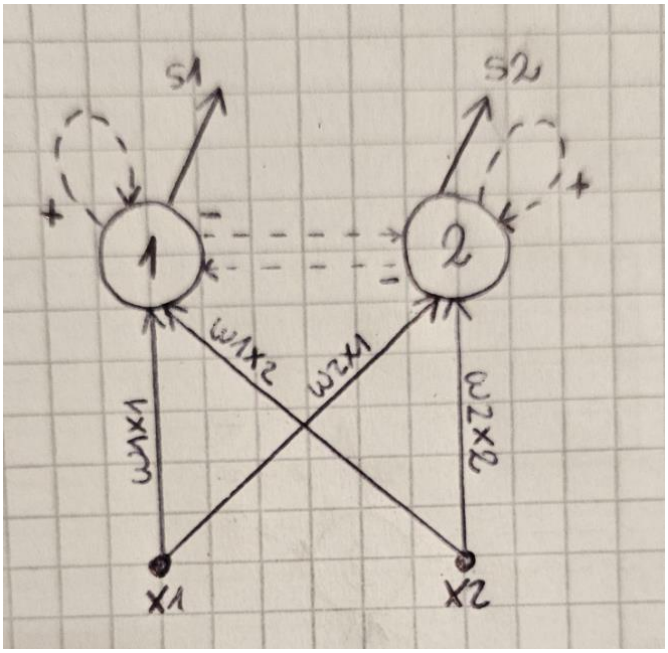
- Para ACDE – B tomo el menor entre 21.871 y 20.999



02. (25%). De acuerdo al conjunto de datos mostrado en la siguiente tabla, calcular la primera iteración del SOM correspondiente (considere $\alpha = 0.7$ y la función de vecindad nula). Grafique la arquitectura de la red.

$W_1 = [+0.7, -0.1]$
$W_2 = [-0.1, +0.4]$

x_1	x_2
+0.17	+0.86
-0.44	-0.88
+0.96	-0.42
-0.86	+0.76



Patrón 1:

Fase de competencia:

$$d(p1,1) = \sqrt{(0.17 - 0.7)^2 + (0.86 + 0.1)^2} = 1.0966$$

$$d(p1,2) = \sqrt{(0.17 + 0.1)^2 + (0.86 - 0.4)^2} = 0.5334$$

Fase de colaboración (Solo se actualizan w2x1 y w2x2 porque la función de vecindad es nula):

$$w2x1 = -0.1 + 0.7 * 1 * (0.17 + 0.1) = 0.089$$

$$w2x2 = 0.4 + 0.7 * 1 * (0.86 - 0.4) = 0.722$$

Patrón 2:

Fase de competencia:

$$d(p2,1) = \sqrt{(-0.44 - 0.7)^2 + (-0.88 + 0.1)^2} = 1.381$$

$$d(p2,2) = \sqrt{(-0.44 - 0.089)^2 + (-0.88 - 0.722)^2} = 1.687$$

Fase de colaboración (Solo se actualizan w1x1 y w1x2 porque la función de vecindad es nula):

$$w1x1 = 0.7 + 0.7 * 1 * (-0.44 - 0.7) = -0.098$$

$$w1x2 = -0.1 + 0.7 * 1 * (-0.88 + 0.1) = -0.646$$

Patrón 3:

Fase de competencia:

$$d(p3,1) = \sqrt{(0.96 + 0.098)^2 + (-0.42 + 0.646)^2} = 1.0819$$

$$d(p2,2) = \sqrt{(0.96 - 0.089)^2 + (-0.42 - 0.722)^2} = 1.4362$$

Fase de colaboración (Solo se actualizan w1x1 y w1x2 porque la función de vecindad es nula):

$$w1x1 = -0.098 + 0.7 * 1 * (0.96 + 0.098) = 0.6426$$

$$w1x2 = -0.646 + 0.7 * 1 * (-0.42 + 0.646) = -0.4878$$

Patrón 3:

Fase de competencia:

$$d(p3,1) = \sqrt{(-0.86 - 0.6426)^2 + (0.76 + 0.4878)^2} = 1.9532$$

$$d(p2,2) = \sqrt{(-0.86 - 0.089)^2 + (0.76 - 0.722)^2} = 0.9498$$

Fase de colaboración (Solo se actualizan w2x1 y w2x2 porque la función de vecindad es nula):

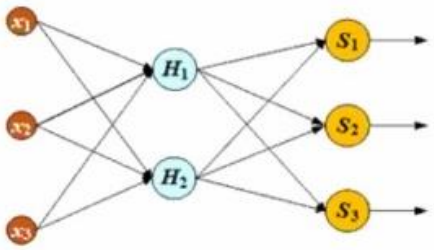
$$w2x1 = 0.089 + 0.7 * 1 * (-0.86 - 0.089) = -0.5753$$

$$w2x2 = 0.722 + 0.7 * 1 * (0.76 - 0.722) = 0.7486$$

03. MLP.

3.a. (15%) Dados los valores de la tabla correspondiente al entrenamiento de la red MLP de la figura en la iteración t, realice los cálculos necesarios para obtener el error global. El entrenamiento debería detenerse si el Error mínimo aceptable definido es 0.06? Justifique su respuesta.

Patrón	$(S_{d1}-S_1)$	$(S_{d2}-S_2)$	$(S_{d3}-S_3)$
1	-0.02	+0.11	-0.81
2	+0.12	+0.02	+0.02
3	-0.03	-0.16	+0.14
4	+0.14	+0.12	-0.02
5	+0.04	-0.09	+0.09
6	+0.12	+0.08	-0.08



3.b. (10%) Dada la evolución del error de entrenamiento y del error de validación mostrados en la tabla siguiente, determine en qué iteración se detiene (si es que lo hace) el proceso de entrenamiento. El error mínimo aceptable es 0.06. Justifique su respuesta.

Iteración	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E. Entr.	0.500	0.479	0.478	0.440	0.388	0.367	0.354	0.297	0.267	0.246	0.190	0.160	0.123	0.094	0.057
E. Val.	0.643	0.556	0.526	0.434	0.403	0.394	0.393	0.329	0.244	0.244	0.253	0.258	0.259	0.262	0.266

a.

$$Ep1 = \frac{(-0.02)^2 + 0.11^2 + (-0.81)^2}{2} = 0.3343$$

$$Ep2 = \frac{0.12^2 + 0.02^2 + 0.02^2}{2} = 0.0076$$

$$Ep3 = \frac{(-0.03)^2 + 0.16^2 + 0.14^2}{2} = 0.02305$$

$$Ep4 = \frac{0.14^2 + 0.12^2 + (-0.02)^2}{2} = 0.0172$$

$$Ep5 = \frac{0.04^2 + (-0.09)^2 + 0.09^2}{2} = 0.0089$$

$$Ep6 = \frac{0.12^2 + 0.08^2 + (-0.08)^2}{2} = 0.0136$$

$$EG = \frac{\sum_{I=1}^{6} Epi}{6} = \frac{0.3343 + 0.0076 + 0.02305 + 0.0172 + 0.0089 + 0.0136}{6} = 0.06744$$

El entrenamiento no debería detenerse en esta iteración, ya que el error global aún supera el umbral definido. El modelo necesita más iteraciones para reducir el error global y que quede por debajo del umbral establecido

b. El entrenamiento debería detenerse en la iteración 10, ya que es ahí a donde el error de validación comienza a subir, lo que significa que hay sobreajuste. Como en esta iteración ninguno de los errores esta por debajo del umbral establecido, debemos revisar y modificar nuestro modelo, ya sea cambiando las funciones de transferencia, modificando la cantidad de neuronas o capas, eligiendo otros pesos iniciales, etc. Si después de todos estos cambios el error sigue sin disminuir se debería revisar la calidad del dataset.

02. (25%). Dados los siguientes ejemplos en un dominio R^2 calcule el valor del k óptimo mediante el métdo k-fold cross validation.

x_1	x_2	Clase
+1.22	-1.71	1
+3.31	-5.45	1
+2.11	-4.21	0
+5.09	-2.45	1
+1.78	-3.12	0

Talking: Marcelo Karanik

Calculo la distancia entre todos los pares de puntos:

$$d(I1, I2) = \sqrt{(1.22 - 3.31)^2 + (-1.71 + 5.45)^2} = 4.2843$$

$$d(I1, I3) = \sqrt{(1.22 - 2.11)^2 + (-1.71 + 4.21)^2} = 2.6537$$

$$d(I1, I4) = \sqrt{(1.22 - 5.09)^2 + (-1.71 + 2.45)^2} = 3.9401$$

$$d(I1, I5) = \sqrt{(1.22 - 1.78)^2 + (-1.71 + 3.12)^2} = 1.5171$$

$$d(I2, I3) = \sqrt{(3.31 - 2.11)^2 + (-5.45 + 4.21)^2} = 1.7256$$

$$d(I2, I4) = \sqrt{(3.31 - 5.09)^2 + (-5.45 + 2.45)^2} = 3.4883$$

$$d(I2, I5) = \sqrt{(3.31 - 1.78)^2 + (-5.45 + 3.12)^2} = 2.7874$$

$$d(I3, I4) = \sqrt{(2.11 - 5.09)^2 + (-4.21 + 2.45)^2} = 3.4609$$

$$d(I3, I5) = \sqrt{(2.11 - 1.78)^2 + (-4.21 + 3.12)^2} = 1.1388$$

$$d(I4, I5) = \sqrt{(5.09 - 1.78)^2 + (-2.45 + 3.12)^2} = 3.3771$$

K	I1	I2	I3	I4	I5	#Correctos
1	I5 ❌	I3 ❌	I5 ✅	I5 ❌	I3 ✅	2
2	I3 ❌	I5 ❌	I2 ❌	I3 ❌	I1 ❌	0
3	I4 ❌	I4 ❌	I1 ❌	I2 ❌	I2 ❌	0
4	I2 ❌	I1 ❌	I4 ❌	I1 ❌	I4 ❌	0

El K óptimo es 1